

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**ANALISA SISTEM PROTEKSI VIBRASI TURBIN UAP MENGGUNAKAN
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT (TSI) BENTLY NEVADA 3500 DI
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



Disusun Oleh :

Fauzan Akmal Ramadhan

23/521657/PA/22440

**PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAUHAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN 1

ANALISA SISTEM PROTEKSI VIBRASI TURBIN UAP MENGGUNAKAN
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT (TSI) BENTLY NEVADA 3500 DI
PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik pada
Program S1 Elektronika dan Instrumentasi,
Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada

Disusun Oleh :
Fauzan Akmal Ramadhan
23/521657/PA/22440

Mengetahui,

Ketua Prodi S1 Elektronika dan Instrumentasi
Fakultas MIPA UGM,

Dosen Pembimbing Akademik
Kerja Praktik,

Dr. Yohanes Suyanto, M.Ikom.

NIP 196203061988031001

Muhammad Idham Ananta Timur, M.Kom.

NIP 197707262008121001

LEMBAR PENGESAHAN 2

ANALISA SISTEM PROTEKSI VIBRASI TURBIN UAP MENGGUNAKAN
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT (TSI) BENTLY NEVADA 3500 DI
PLTU PAITON UNIT 1 & 2



Disusun Oleh :

Fauzan Akmal Ramadhan

23/521657/PA/22440

Paiton, 18 Desember 2025

Telah diperiksa dan disetujui,

Pembimbing Kerja Praktik

Engineer HAR KONIN

Pembimbing Lapangan

Engineer HAR KONIN

Mukhammad Reza Al Ghifari

NID. 9624034ZJY

Hardy Ferrysian Logiani

NID. 9116160ZJY

SPV Pemeliharaan Kontrol Instrumen

PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Manager Business Support

KEU & ADMIN

Abdullah

NID. 8811096JA



LAPORAN PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Nama : Fauzan Akmal Ramadhan

NIM : 23/521657/PA/22440

DPP : Muhammad Idham Ananta Timur, M.Kom.

Tahun Akademik : Semester Gasal 2025/2026

Mitra : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2

Bidang Kegiatan : Instrumentasi dan Kontrol Pembangkit

Program : Kerja Praktik

Deskripsi Kegiatan : Analisis Sistem Proteksi Vibrasi Turbin Uap (TSI) dan Pemeliharaan Instrumen Lapangan (*General Maintenance*)

Divisi : Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR KONIN)

Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Surabaya - Situbondo Km 142, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur

Materi :

1. Analisis Sistem Proteksi Vibrasi (TSI) Bently Nevada 3500
2. Pemeliharaan Instrumen Lapangan (*Preventive & Corrective*)
3. Kalibrasi Sensor dan Transduser (*Pressure, Temp, Vibration*)
4. Analisis Logika Kontrol dan *Voting System*
5. Dokumentasi Teknis dan K3 Pembangkit

Sesuai Mata Kuliah :

1. Untai Listrik
2. Sistem Sensor
3. Sistem Aktuator
4. Elektronika Analog
5. Elektronika Digital
6. Instrumentasi Industri
7. Metode Pengukuran
8. Workshop Elektronika

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 serta menyusun laporan ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Elektronika dan Instrumentasi, Universitas Gadjah Mada. terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Idham Ananta Timur, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Kerja Praktik, atas arahan dan bimbingannya selama kegiatan berlangsung.
2. Bapak Abdullah (Supervisor Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen), Bapak Mukhammad Reza Al Ghifari (Mentor), serta Bapak Hardy Ferrysian Logiani dan Bapak Wide Cahyo W. (Pembimbing Lapangan), yang telah memberikan kesempatan, ilmu, dan bimbingan teknis selama penulis belajar di industri.
3. Seluruh tim HAR KONIN (Bapak Nuri, Bapak Prihastomo, Bapak Anton, Bapak Zainal, Bapak Gilang) atas sambutan hangat, kerja sama, dan pengalaman berharga yang dibagikan.
4. Rekan-rekan seperjuangan kerja praktik yang selalu solid, saling membantu, dan menjadi teman diskusi yang hebat dari awal hingga akhir kegiatan ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Paiton, 18 Desember 2025

Penulis

I. GAMBARAN UMUM

1.1 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di sektor pembangkitan tenaga listrik. Unit ini mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 800 MW menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Perusahaan ini berfokus pada keandalan operasional pembangkit listrik untuk mendukung sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali.

Visi: Menjadi Perusahaan Energi Terbarukan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global.

Misi:

1. Mempertahankan kinerja pembangkit listrik yang unggul.
2. Membangun bisnis inovatif untuk pertumbuhan berkelanjutan.
3. Mengembangkan portofolio bisnis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) demi target *Net Zero Emission*.
4. Mengembangkan talenta terbaik untuk organisasi yang responsive.

1.2 Metode Kerja

Divisi : Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR KONIN).

Tempat Kerja Utama : Jalan Raya Surabaya - Situbondo KM 142,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Waktu dan Durasi : 22 September 2025 – 22 Desember 2025.

Tugas Kerja : Berkontribusi pada pemeliharaan rutin (*routine maintenance*) instrumen lapangan serta analisis mendalam sistem proteksi turbin. Kompetensi yang dikembangkan mencakup:

1. Analisis Sistem Proteksi Vibrasi (TSI): Pemahaman mendalam tentang sensor *proximity* dan logika trip.
2. Pemeliharaan Instrumen Lapangan: Kalibrasi dan perbaikan sensor suhu, tekanan, dan level.

3. Pemecahan Masalah Sistem Kontrol: *Troubleshooting* pada sistem pendukung seperti CEMS, *Feed Water*, dan *Coal Handling*.
4. Kolaborasi Tim Pemeliharaan: Koordinasi dalam perbaikan kerusakan (*Corrective Maintenance*).
5. Dokumentasi Teknis: Penyusunan laporan kalibrasi dan analisis anomali peralatan.

II. DESKRIPSI KEGIATAN

Selama melaksanakan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2, saya ditempatkan di divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR KONIN). Rangkaian kegiatan dimulai dengan tahap orientasi perusahaan yang meliputi pengenalan profil perusahaan, proses bisnis pembangkit listrik (siklus utama *Boiler-Turbine-Generator*), serta pembekalan ketat mengenai prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang wajib diterapkan di area *power plant*.

Memasuki kegiatan inti, saya terlibat secara aktif dalam rutinitas pemeliharaan harian (Daily Maintenance) bersama tim teknisi. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan preventif (Preventive Maintenance) dan korektif (Corrective Maintenance) pada berbagai instrumen lapangan. Saya berpartisipasi dalam proses kalibrasi dan verifikasi instrumen vital, seperti Pressure Transmitter dan Pressure Switch di area Boiler untuk memastikan akurasi pembacaan tekanan uap. Selain itu, saya turut serta dalam penggantian dan pengecekan sensor suhu (Thermocouple dan RTD) yang mengalami anomali (open loop atau drift), serta melakukan loop check pada sistem kontrol level untuk memastikan sinyal dari lapangan terbaca akurat di Central Control Room (CCR).

Bersama rekan-rekan satu tim, saya juga mempelajari dan menangani sistem instrumentasi pendukung lainnya. Hal ini meliputi pemeliharaan pada Sistem Kontrol Feed Water, di mana kami melakukan pengecekan pada Flow Transmitter dan Control Valve untuk menjaga kestabilan aliran air pengisi boiler. Kami juga melakukan inspeksi lapangan pada area Coal Handling System, memeriksa kinerja peralatan pengaman conveyor seperti pull cord switch dan belt sway switch, serta melakukan monitoring rutin pada peralatan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memastikan emisi gas buang pembangkit tetap memenuhi baku mutu lingkungan. Kegiatan ini memberikan wawasan luas mengenai integrasi berbagai subsistem dalam menjaga keandalan operasional unit pembangkit.

Sebagai fokus utama kerja praktik, saya mendalami analisis sistem proteksi turbin uap melalui Turbine Supervisory Instrument (TSI) berbasis Bently Nevada 3500. Dalam proyek ini, saya melakukan monitoring intensif terhadap parameter

kritis turbin, yaitu vibrasi radial (radial vibration), posisi aksial (thrust position), dan differential expansion. Kegiatan teknis yang saya lakukan meliputi pengukuran tegangan celah (gap voltage) pada sensor proximity berbasis eddy current untuk memvalidasi linearitas sensor, serta melakukan simulasi kalibrasi menggunakan alat uji TK-3 Wobulator.

Pada tahap akhir, saya melakukan analisis mendalam mengenai logika proteksi yang diterapkan pada modul relai TSI, khususnya konfigurasi logika voting 2-dari-2 (2-out-of-2). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan sistem dalam mengeksekusi sinyal trip turbin saat terjadi bahaya, sekaligus mencegah terjadinya pemadaman unit yang tidak perlu (false trip) akibat kegagalan instrumen tunggal. Seluruh rangkaian kegiatan ini, mulai dari pemeliharaan instrumen umum di lapangan hingga analisis spesifik pada sistem proteksi turbin, telah meningkatkan kompetensi saya dalam memahami kompleksitas sistem instrumentasi dan kontrol di industri pembangkitan listrik.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berikut adalah poin kesimpulan dari pembelajaran dan pengembangan kompetensi selama program ini:

1. Pengalaman Lapangan Komprehensif: Terlibat langsung dalam seluruh siklus pemeliharaan, mulai dari *Preventive Maintenance* (PM) rutin hingga penanganan gangguan (*troubleshooting*) pada berbagai instrumen pembangkit.
2. Spesialisasi Sistem Proteksi: Menguasai prinsip kerja sistem TSI Bently Nevada 3500 sebagai pertahanan terakhir turbin, termasuk analisis sensor *eddy current* dan logika *voting* relai.
3. Pengembangan Kompetensi Teknis: Meningkatkan keterampilan dalam kalibrasi peralatan, pembacaan P&ID (*Piping and Instrumentation Diagram*), dan penggunaan alat ukur presisi seperti TK-3 simulator dan *HART Communicator*.
4. Adaptasi Lingkungan Industri: Mengembangkan etika kerja profesional, disiplin K3, dan kemampuan kolaborasi tim dalam lingkungan industri berisiko tinggi.

IV. LAMPIRAN HASIL KERJA



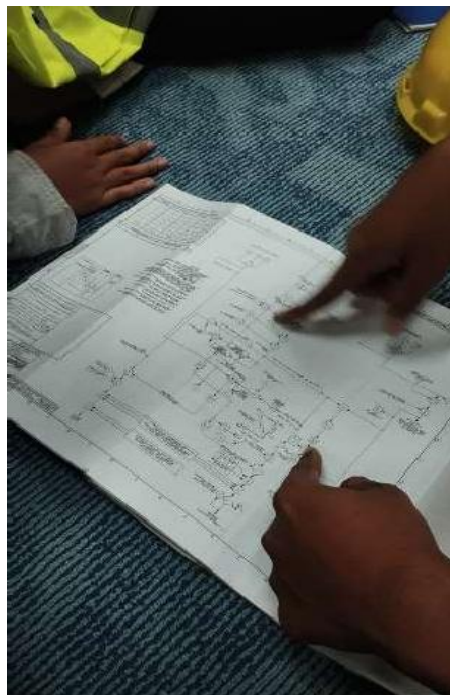
Gambar 1. Pengenalan DCS



Gambar 2. Proses perbaikan jalur kabel instrumentasi di area lokal untuk memastikan konektivitas sinyal ke ruang kontrol.



Gambar 3. Pengenalan sistem CHCB



Gambar 4. Diskusi mengenai Function Block PID



Gambar 5. Proses kalibrasi pada Rack TSI 3500



Gambar 6. Input data dari lokal



Gambar 7. Proses penggantian termocouple



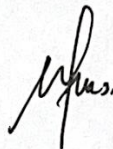
Gambar 8. Maintenance sensor vibrasi

PENILAIAN PEMBIMBING INDUSTRI

Tempat Magang : PT PLN Nusantara Power Paiton Unit Pembangkit 1&2
 Tanggal Magang : 22 September 2025 – 19 Desember 2025
 Nama Mahasiswa : Fauzan Akmal Ramadhan
 NIM : 23/521657/PA/22440
 Asal Universitas : Universitas Gadjah Mada

No	Aspek Penilaian		Skor (0-100)
1	Kompetensi Teknis*	Berfikir Kritis	96
		Berfikir Kreatif	96
		Bekerjasama	96
		Komunikasi	95
2	Etika Kerja	Adaptasi (Luwes)	96
		Kepemimpinan	95
		Inisiatif	95
		Produktif (Hasil Kerja)	95
		Disiplin	95
		Bertanggungjawab	91
		Kemampuan Bersosial	96

Pembimbing Industri,



Mukhammad Reza Al Ghifari

Keterangan:

* disesuaikan topik dengan bidang dasar elektro/ elektronika/ instrumentasi/ kendali

Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
$80 < N \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$73 < N \leq 80$	B+	3,5	Lebih dari Baik
$65 < N \leq 73$	B	3	Baik
$60 < N \leq 65$	C+	2,5	Lebih dari Cukup
$50 < N \leq 60$	C	2	Cukup
$39 < N \leq 50$	D	1	Kurang
$N \leq 39$	E	0	Gagal

PEKAN KE-	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pengenalan Perusahaan dan Induksi K3	Pengenalan profil PT PLN Nusantara Power, struktur organisasi HAR KONIN, serta <i>Safety Induction</i> mengenai prosedur K3 dan penggunaan APD di area pembangkit.
2	Pembekalan Proses Bisnis Pembangkitan	Mempelajari siklus utama PLTU (Air-Uap-Listrik), mulai dari <i>Coal Handling, Boiler, Turbine</i> , hingga <i>Generator</i> , serta peran instrumentasi dalam menjaga keandalan proses.
3	Pemeliharaan Instrumen Lapangan (Boiler & Feed Water)	Melakukan inspeksi rutin bersama tim pada <i>Pressure Transmitter</i> di area Boiler dan pengecekan fisik <i>Control Valve</i> pada sistem <i>Feed Water</i> untuk memastikan level drum stabil.
4	Inspeksi Sistem <i>Coal Handling & Ash Handling</i>	Pengecekan instrumen pengaman <i>conveyor (Pull Cord, Belt Sway)</i> di area <i>Coal Handling</i> serta <i>monitoring</i> sistem penanganan abu (<i>Fly Ash/Bottom Ash</i>) bersama rekan kelompok.
5	Perbaikan <i>Corrective</i> Sensor Suhu (Thermocouple)	Melakukan penggantian dan terminasi ulang pada sensor suhu (<i>Thermocouple/RTD</i>) yang mengalami <i>open loop</i> atau pembacaan tidak akurat di area perpipaan uap.
6	Monitoring CEMS dan Kalibrasi Instrumen	Membantu proses kalibrasi rutin peralatan instrumentasi di bengkel serta pengecekan <i>analyzer</i> pada <i>Continuous Emission Monitoring System (CEMS)</i> untuk pemantauan emisi gas buang.
7	Analisis Sistem TSI Bently Nevada 3500	Mempelajari arsitektur sistem proteksi turbin, konfigurasi modul pada rak Bently Nevada 3500, dan pemetaan lokasi pemasangan sensor vibrasi pada turbin.

8	Monitoring Parameter Vibrasi di CCR	Melakukan pemantauan <i>real-time</i> parameter vibrasi poros, posisi aksial, dan ekspansi diferensial melalui tampilan HMI di <i>Central Control Room</i> (CCR).
9	Pengecekan Fisik Sensor Proximity & Gap Voltage	Melakukan inspeksi lapangan pada <i>probe</i> sensor <i>eddy current</i> dan mengukur tegangan celah (<i>gap voltage</i>) untuk memastikan sensor bekerja pada rentang linier (-10 VDC).
10	Simulasi Kalibrasi dengan TK-3 Wobulator	Melakukan uji verifikasi sensitivitas sensor vibrasi menggunakan alat simulator TK-3 untuk memastikan faktor skala sensor sesuai standar (200 mV/mil).
11	Analisis Logika Proteksi dan <i>Voting System</i>	Menganalisis konfigurasi logika <i>relay</i> pada <i>software</i> Bently Nevada, khususnya penerapan logika <i>voting</i> 2-dari-2 (2-out-of-2) untuk mencegah <i>false trip</i> .
12	Analisis Alur Sinyal Trip Turbin	Menelusuri alur sinyal proteksi dari sensor, masuk ke modul monitor, logika relai, hingga eksekusi ke <i>Master Trip Solenoid</i> (MTS) pada sistem hidrolik.
13	Penyusunan Laporan & Presentasi Akhir	Menyusun laporan akhir kerja praktik mengenai analisis sistem TSI Bently Nevada 3500 dan mempresentasikan hasil kegiatan kepada pembimbing lapangan dan manajemen.

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**ANALISA SISTEM PROTEKSI VIBRASI TURBIN UAP MENGGUNAKAN
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT (TSI) BENTLY NEVADA 3500 DI
PLTU PAITON UNIT 1 & 2**



Disusun Oleh :

Fauzan Akmal Ramadhan

23/521657/PA/22440

**PROGRAM STUDI ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAUHAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN 1

ANALISA SISTEM PROTEKSI VIBRASI TURBIN UAP MENGGUNAKAN
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT (TSI) BENTLY NEVADA 3500 DI
PLTU PAITON UNIT 1 & 2

Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik pada
Program S1 Elektronika dan Instrumentasi,
Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada

Disusun Oleh :
Fauzan Akmal Ramadhan
23/521657/PA/22440

Mengetahui,

Ketua Prodi S1 Elektronika dan Instrumentasi
Fakultas MIPA UGM,

Dosen Pembimbing Akademik
Kerja Praktik,

Dr. Yohanes Suyanto, M.Ikom.

NIP 196203061988031001

Muhammad Idham Ananta Timur, M.Kom.

NIP 197707262008121001

LEMBAR PENGESAHAN 2

ANALISA SISTEM PROTEKSI VIBRASI TURBIN UAP MENGGUNAKAN
TURBINE SUPERVISORY INSTRUMENT (TSI) BENTLY NEVADA 3500 DI
PLTU PAITON UNIT 1 & 2



Disusun Oleh :

Fauzan Akmal Ramadhan

23/521657/PA/22440

Paiton, 18 Desember 2025

Telah diperiksa dan disetujui,

Pembimbing Kerja Praktik

Engineer HAR KONIN

Pembimbing Lapangan

Engineer HAR KONIN

Mukhammad Reza Al Ghifari

NID. 9624034ZJY

Hardy Ferrysian Logiani

NID. 9116160ZJY

SPV Pemeliharaan Kontrol Instrumen

PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Manager Business Support

KEU & ADMIN

Abdullah

NID. 8811096JA

Sukarno

NID. 7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 serta menyusun laporan ini dengan judul "Analisis Sistem Proteksi Vibrasi Turbin Uap Menggunakan *Turbine Supervisory Instrument* (TSI) Bently Nevada 3500 di PLTU Paiton Unit 1 & 2".

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Elektronika dan Instrumentasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga bulan dengan tujuan untuk memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman penulis mengenai implementasi sistem instrumentasi di dunia industri, khususnya pada pembangkit listrik tenaga uap.

Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan Praktik Industri.
2. Bapak Muhammad Idham Ananta Timur, M.Kom. selaku dosen pembimbing Akademik beserta Pembimbing Kerja Praktik Program Studi Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada, atas arahan, masukan, dan bimbingannya selama kegiatan berlangsung.
3. Bapak Abdullah, selaku Supervisor bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi Unit Pembangkitan 1 & 2, yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai kegiatan di bidang tersebut.
4. Bapak Reza, selaku Mentor Kerja Praktik, yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan arahan, dukungan, serta bimbingan selama praktik industri.
5. Bapak Wedi selaku pembimbing lapangan, yang senantiasa membimbing saya dengan sabar selama praktik industri.

6. Seluruh tim Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, yaitu Bapak Nuri, Bapak Prihastomo, Bapak Anton, Bapak Zainal, Bapak Gilang, Bapak Wide, dan Bapak Hardy, atas kerja sama, bantuan, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan baik secara moral maupun materiil hingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Rekan-rekan praktik industri di bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, yang telah menjadi teman belajar sekaligus partner kerja yang solid dari awal kegiatan hingga penyusunan laporan ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk bantuan dan dukungannya selama kegiatan praktik berlangsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan laporan di masa mendatang. Semoga laporan Praktik Industri ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada.

Paiton, 18 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	2
1.3.1 Bagi Perguruan Tinggi	2
1.3.2 Bagi Perusahaan	2
1.3.3 Bagi Mahasiswa	3
BAB II	5
2.1 Sejarah	5
2.2 Lokasi	5
2.3 Kapasitas	6
2.4 Visi dan Misi Perusahaan	6
2.4.1 Visi	6
2.4.2 Misi	7
2.5 Budaya Perusahaan	7
2.6 Struktur Organisasi	7
BAB III	14
3.1 Dasar Teori	14
3.1.1 Siklus Steam	15
3.1.2 Cooling Water System	17
3.1.3 Fuel Oil System	18
3.1.4 Coal Handling System	19
3.1.5 Water Treatment Plant System	20
3.1.6 Ash Handling System	21
3.1.7 Air and Flue gas System	22
3.1.8 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit	23
3.2 <i>Turbine Supervisory Instrument (TSI)</i>	24
3.2.1 Parameter Monitoring TSI	24

3.2.2	Fungsi Proteksi	25
3.2.3	Perangkat Lunak dan Tampilan.....	26
3.3	Sistem Monitoring Bently Nevada 3500	27
3.3.1	Rak Sistem dan <i>Backplane</i> (3500/05).....	28
3.3.2	Modul Catu Daya (<i>Power Supply</i> - 3500/15).....	28
3.3.3	Transient Data Interface (TDI - 3500/22M)	29
3.3.4	Monitor <i>Proximator</i> /Seismik (3500/42M).....	29
3.3.5	Modul Relai (3500/32).....	30
3.3.6	Modul <i>Keyphasor</i> (3500/25)	30
3.3.7	Antarmuka Sinyal ke DCS (<i>Isolator</i>)	31
3.4	Teori Dasar Getaran	31
3.4.1	Amplitudo (<i>Amplitude</i>).....	32
3.4.2	Frekuensi (<i>Frequency</i>).....	32
3.4.3	Fasa (<i>Phase</i>)	32
3.4.4	Jenis Pengukuran Getaran.....	33
3.5	Prinsip Kerja Sensor <i>Proximity</i>	33
3.5.1	Prinsip <i>Eddy Current</i>	34
3.5.2	Pengolahan Sinyal (<i>Signal Conditioning</i>).....	35
3.5.3	Faktor Skala (<i>Scale Factor</i>)	35
3.5.4	Fenomena <i>Runout</i> (Mekanis dan Elektris).....	36
BAB IV		38
4.1	Analisa Sistem Kerja Proteksi Vibrasi	38
4.1.1	Blok Diagram Sistem Proteksi	39
4.1.2	Analisa Alur Sinyal (<i>Signal Flow Analysis</i>)	40
4.2	Komponen Utama Sistem Proteksi (<i>Hardware</i>)	41
4.2.1	Transduser Vibrasi.....	42
4.2.2	Konfigurasi Rak 3500.....	44
4.3	Konfigurasi dan Logika Proteksi.....	46
4.3.1	Parameter <i>Setpoint</i>	46
4.3.2	Logika <i>Voting</i> Proteksi	48
4.3.3	Integritas Sinyal (<i>OK System Checks</i>)	49
4.4	Mekanisme Eksekusi Trip	50
4.5	Pemeliharaan Sistem	51
4.5.1	Preventive Maintenance.....	51
4.5.2	<i>Corrective Maintenance</i> (Kalibrasi)	52
BAB V		55

5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	56
5.2.1	Bagi Mahasiswa Peserta Kerja Praktik	56
5.2.2	Bagi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2 ..	56
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN		59
PENILAIAN PEMBIMBING INDUSTRI		63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan	15
Gambar 2.2 Nameplate Spesifikasi Teknis Generator Unit 1 PLTU Paiton	19
Gambar 2.3 Struktur Organisasi PLN NP	20
Gambar 2.4 Struktur Organisasi PLN NP UP Paiton	25
Gambar 2.5 Struktur Engineer HAR KONIN	26
Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton	34
Gambar 3.2 Tampilan Antarmuka Operator (HMI) Sistem Monitoring Vibrasi Turbin	35
Gambar 3.3 Prinsip Kerja Sensor Eddy Current (Proximity Probe)	37
Gambar 4.1 Diagram Lokasi Pemasangan Sensor Vibrasi Turbin Unit 1 & 2	45
Gambar 4.2 Detail Instalasi Proximity Probe pada Bearing Housing	47
Gambar 4.3 Unit Rak Bently Nevada 3500 Sistem Proteksi Vibrasi	48
Gambar 4.5 Konfigurasi Logika Voting AND pada Modul Relai	49
Gambar 4.6 Alat Kalibrasi TK3	51
Gambar 4.7 Rangkaian Alat Uji Kalibrasi Linearitas Sensor	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengenalan DCS	59
Lampiran 2 Pengenalan Sistem pada CHCB	59
Lampiran 3 Diskusi Function Block	60
Lampiran 4 Kalibrasi Rack TSI 3500	60
Lampiran 5 Input Data Lokal	61
Lampiran 6 Penggantian Termocouple	61
Lampiran 7 Instalasi Junction Box	62
Lampiran 8 Maintenance Sensor Vibrasi	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 SetPoint	47
Tabel 4.2 Contoh Data Kalibrasi Proximity Probe 3300 XL	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan kebutuhan vital dalam menopang aktivitas industri dan masyarakat modern. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, keandalan operasional pembangkit listrik, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, menjadi prioritas utama. Dalam sistem pembangkitan termal, turbin uap memegang peranan sentral sebagai penggerak utama (*prime mover*) yang mengonversi energi panas uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanik putar.

Mengingat turbin beroperasi pada putaran tinggi dan temperatur ekstrem, komponen ini sangat rentan terhadap gangguan dinamis, salah satunya adalah getaran (*vibration*). Getaran berlebih pada mesin rotasi dapat mengindikasikan adanya anomali serius seperti ketidakseimbangan (*unbalance*), ketidakselarasan (*misalignment*), atau kerusakan bantalan. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan katastropik yang berujung pada kegagalan unit dan kerugian ekonomi yang besar.

Untuk memitigasi risiko tersebut, diperlukan sistem pengawasan dan proteksi yang mampu memantau kondisi turbin secara *real-time* dan kontinu. Sistem ini dikenal sebagai *Turbine Supervisory Instrument* (TSI). Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, sistem TSI diimplementasikan menggunakan platform Bently Nevada 3500 Series. Sistem ini bekerja memanfaatkan sensor *proximity* berbasis arus *eddy* untuk mengukur perpindahan poros relatif terhadap bantalan dengan presisi tinggi.

Selain fungsi *monitoring*, sistem ini berperan sebagai lapisan pertahanan terakhir (*final defense*). Sistem dikonfigurasi dengan logika *voting* (misalnya 2-dari-2) untuk memvalidasi kondisi bahaya (*Danger*) sebelum mengirimkan sinyal *trip* ke *Master Trip Solenoid* guna menghentikan operasional turbin secara otomatis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai mekanisme kerja, alur sinyal, serta konfigurasi logika pada sistem proteksi vibrasi menjadi kompetensi krusial bagi seorang *engineer* instrumen. Berdasarkan urgensi tersebut, penulis mengangkat topik mengenai "Analisa Sistem Proteksi Vibrasi

Turbin Uap Menggunakan *Turbine Supervisory Instrument* (TSI) Bently Nevada 3500 di PLTU Paiton Unit 1 & 2" dalam laporan Kerja Praktik ini.

1.2 Tujuan

Tujuan umum dari kerja praktik yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi prinsip kerja sistem proteksi vibrasi turbin uap menggunakan *Turbine Supervisory Instrument* (TSI) Bently Nevada 3500 di PLTU Paiton Unit 1 & 2.
2. Menganalisis alur sinyal (*signal flow*) dan penerapan logika *voting* pada sistem proteksi untuk mencegah kegagalan operasi.
3. Mengevaluasi kesesuaian mekanisme eksekusi *trip* dan parameter *setpoint* yang diterapkan di lapangan dengan standar referensi teknis Bently Nevada.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan ini adalah:

1.3.1 Bagi Perguruan Tinggi

- a) Sebagai bentuk penerapan kerja sama antara universitas dan industri di bidang ketenagalistrikan.
- b) Sebagai bahan referensi akademik dalam penelitian terkait sistem instrumentasi industri dan proteksi mesin rotasi.
- c) Sebagai media pembelajaran nyata bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori ke dalam praktik lapangan.

1.3.2 Bagi Perusahaan

- a) Memberikan gambaran komprehensif mengenai analisis alur sinyal dan logika sistem proteksi vibrasi pada turbin uap.
- b) Menjadi bahan referensi teknis terkait konfigurasi parameter dan logika *voting* pada sistem *Turbine Supervisory Instrument* (TSI).
- c) Mendukung upaya peningkatan keandalan (*reliability*) operasi unit pembangkit dan pencegahan kerusakan fatal pada aset turbin.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

- a) Menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai sistem proteksi dan monitoring vibrasi di PLTU.
- b) Melatih kemampuan analitis dalam menghubungkan teori instrumentasi perkuliahan dengan kondisi industri sebenarnya.
- c) Meningkatkan pemahaman mengenai penerapan teknologi Bently Nevada 3500 sebagai standar sistem monitoring di industri.

1.4 Metodologi Penelitian

Pengumpulan data untuk penulisan laporan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (Field Observation) Melakukan pengamatan langsung terhadap instalasi fisik sistem Turbine Supervisory Instrument (TSI), meliputi observasi pada rak Bently Nevada 3500 di ruang elektronik (Electronic Equipment Room), instalasi sensor proximity pada bearing turbin, serta pemantauan parameter vibrasi melalui tampilan HMI di Central Control Room (CCR).
2. Wawancara dan Diskusi Teknis Melakukan tanya jawab dan diskusi dengan pembimbing lapangan (mentor) serta teknisi pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR KONIN) untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai prinsip kerja sensor Eddy Current, prosedur kalibrasi, serta mekanisme eksekusi trip pada turbin.
3. Studi Literatur Mengkaji referensi teknis berupa Manual Book Bently Nevada 3500 System, Piping and Instrumentation Diagram (P&ID), Logic Diagram sistem proteksi turbin, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan yang berlaku di perusahaan.
4. Analisis Data Melakukan analisis terhadap alur sinyal sistem proteksi mulai dari pembacaan sensor hingga aksi relay, serta menganalisis penerapan logika voting (2-out-of-2) dan data hasil kalibrasi sensor untuk mengevaluasi keandalan sistem proteksi vibrasi.

5. Penyusunan Laporan Menyusun hasil pengamatan, analisis sistem, dan kesimpulan ke dalam bentuk laporan kerja praktik yang sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Universitas Gadjah Mada.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan kerja praktik industri ini dilakukan dengan rincian waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT.PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2

Alamat Perusahaan : Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur

Waktu Pelaksanaan : 22 September – 22 Desember 2025

BAB II

PROFIL PLN NP UP PAITON

2.1 Sejarah

PT PLN Nusantara Power (PLN NP), yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di sektor pembangkitan tenaga listrik. Sejarah unit ini bermula pada tanggal 15 Maret 1993, saat Unit Pembangkitan (UP) Paiton dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993.



Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan (Antara Sulut, 2020)

Transformasi perusahaan berlanjut pada tahun 1995 dengan pendirian anak perusahaan PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali. Kemudian pada 20 September 2022, PT PJB resmi bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari restrukturisasi *holding* kelistrikan nasional. Saat ini, PLN NP tidak hanya berfokus pada pembangkitan listrik, tetapi juga memperluas lini bisnis ke layanan *Operation & Maintenance (O&M), Engineering, Procurement, and Construction (EPC)*, serta pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

2.2 Lokasi

Kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Situbondo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini berada di pesisir pantai utara Jawa yang strategis untuk operasional pembangkit termal.

Secara geografis, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton (Unit 1 dan 2) terletak di ujung timur kompleks Paiton pada koordinat 7°42' 52,5" Lintang Selatan dan 133°35' 8,2" Bujur Timur. Di dalam kompleks yang sama, terdapat pula

unit pembangkit lain yang dikelola oleh pihak swasta (IPP), yaitu PT Jawa Power (Unit 5 & 6) dan PT Paiton Energi (Unit 3, 7, & 8).

2.3 Kapasitas



Gambar 2.2 Nameplate Spesifikasi Teknis Generator Unit 1 PLTU Paiton (Kapasitas Terpasang 473 MVA / 400 MW).

PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 memiliki total kapasitas terpasang sebesar 800 MW, yang terdiri dari dua unit pembangkit masing-masing berkapasitas 400 MW. Daya netto yang dapat dihasilkan mencapai 760 MW dengan rata-rata beban harian sekitar 88% atau setara 704 MW. Produksi energi listrik tahunan dari kedua unit ini mencapai angka sekitar 4.924 GWh yang disalurkan untuk mendukung sistem interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali.

Bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara dengan nilai kalor 4.830 – 5.140 kkal/kg. Selain itu, digunakan juga bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel (HSD) yang dikhususkan untuk proses start-up unit hingga beban mencapai 120 MW. Konsumsi batubara per tahun diperkirakan mencapai 2.578.900 ton.

2.4 Visi dan Misi Perusahaan

2.4.1 Visi

"Menjadi Perusahaan Energi Terbarukan Terkemuka dan Terpercaya di Indonesia dan Pasar Global."

2.4.2 Misi

1. Mempertahankan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai keunggulan kompetitif utama perusahaan.
2. Membangun bisnis inovatif terdepan guna melakukan diversifikasi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mempercepat pengembangan portofolio bisnis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mendukung target *Net Zero Emission*.
4. Merekrut dan mengembangkan talenta terbaik untuk menciptakan organisasi yang responsif dan adaptif.

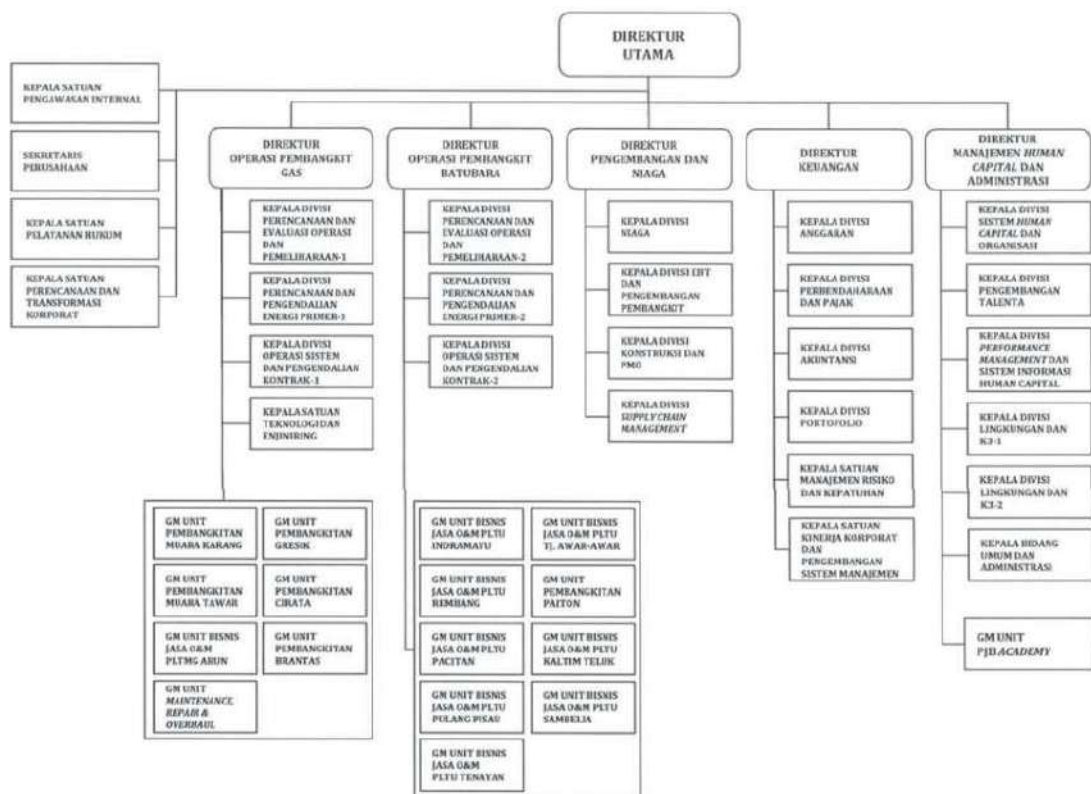
2.5 Budaya Perusahaan

Untuk menjaga profesionalisme dan efisiensi kerja, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan budaya kerja 5S, yaitu:

1. Seiri (Ringkas/Pilah) : Memisahkan barang yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari area kerja.
2. Seiton (Rapi/Tata) : Menata peralatan dan perlengkapan agar mudah ditemukan dan digunakan kembali.
3. Seiso (Resik/Bersih) : Membersihkan lingkungan kerja, mesin, dan peralatan dari kotoran maupun debu.
4. Seiketsu (Rawat/Standar) : Memelihara kondisi tempat kerja dan peralatan agar tetap optimal dan bebas dari kerusakan.
5. Shitsuke (Rajin/Disiplin) : Membiasakan bekerja sesuai prosedur dan membangun disiplin diri yang positif.

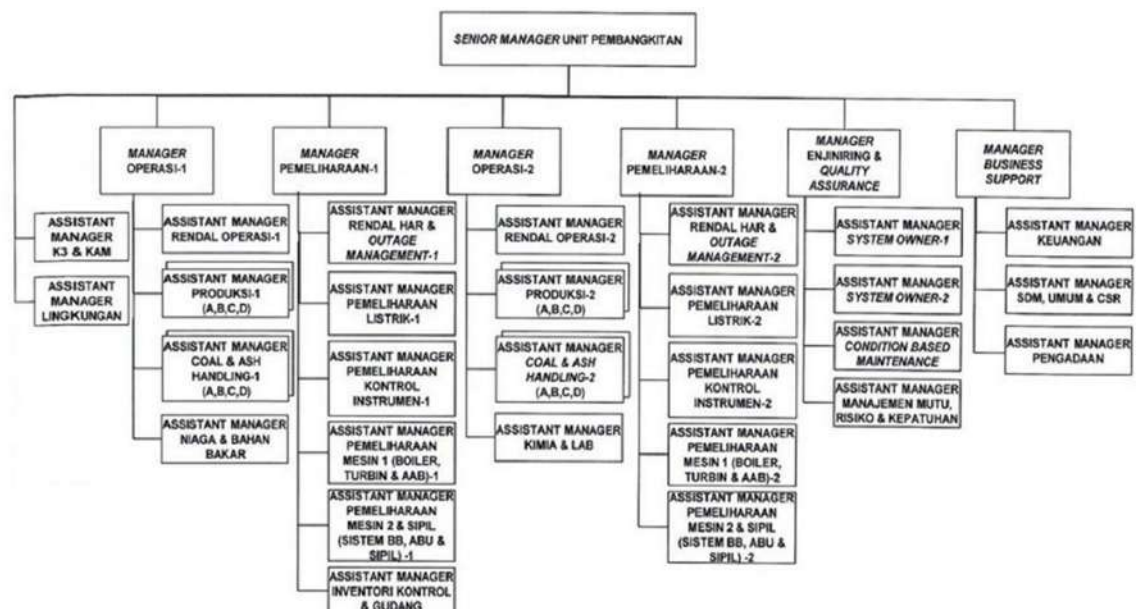
2.6 Struktur Organisasi

Pada tahun 2022, PT PLN Nusantara Power melakukan penyesuaian struktur organisasi perusahaan yang ditetapkan dalam PERDIR 0026.P/019/DIR/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. PLN Nusantara Power (PLN, 2023). Berikut merupakan Struktur organisasi pada PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi PLN NP (Sumber: <https://www.plnnusantarapower.co.id/>)

Adapun susunan organisasi dan tata kelola yang ada di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PLN NP UP Paiton (Sumber: <https://www.plnnusantarapower.co.id/>)

Pada data struktur organisasi tersebut, tercantum tiap bagian yang bertugas di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dan departemen yang ada. Berikut merupakan uraian fungsi dan tugas masing-masing jabatan dan departemen yang terdapat di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2.

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior Manager di Unit Pembangkitan Paiton bertanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kinerja operasional serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Tujuan utama dari peran ini adalah untuk memastikan bahwa produksi listrik berjalan dengan efisiensi tinggi, kualitas yang terjaga, dan dapat diandalkan, sambil tetap memperhatikan aspek komersial dan harga jual yang kompetitif, sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Menyusun rencana kerja untuk bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pengamanan aset operasional, sesuai dengan standar internasional yang berlaku, dan memberikan dukungan kepada manajer operasi dalam proses penyusunan anggaran untuk bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Asisten manajer lingkungan bertugas untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian dan tata kelola lingkungan sekitaran unit pembangkitan paiton.

4. Manajer Operasional

Manajer operasional memiliki tanggung jawab untuk menyusun perencanaan, melaksanakan pengelolaan, serta melakukan analisis terhadap seluruh aktivitas operasional pembangkitan tenaga listrik. Manajer ini turut serta mengevaluasi efisiensi dalam produksi sistem tenaga listrik.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Asisten Manajer ini bertanggung jawab untuk membantu manajer operasi dalam menjalankan rencana kerja dan memantau kegiatan operasional. Peran ini juga melibatkan pembuatan solusi teknis untuk

mengatasi berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Asisten Manajer Produksi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengendalian operasi, kemudian mengimplementasikannya dalam proses produksi. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa proses produksi tenaga listrik berjalan dengan efisien dan sesuai dengan rencana operasional yang telah ditetapkan.

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Tugas dari Asisten Manajer Coal & Ash Handling mencakup perencanaan dan pelaksanaan operasi terkait batu bara, serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu hingga ke tempat pembuangan akhir, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pekerjaan ini dilakukan di bawah arahan langsung dari manajer operasi.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Asisten Manajer Bahan Bakar berfungsi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta manajemen bahan bakar yang diperlukan dalam operasional pembangkit. Tujuannya adalah untuk menjaga kelancaran produksi listrik dengan memastikan pasokan bahan bakar tetap terjaga.

e. Asisten Manajer Kimia & Lab

Asisten Manajer Kimia dan Lab membantu manajer bidang teknik dan quality assurance dengan menyusun rencana dan anggaran untuk bidang kimia. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana tersebut dalam fungsi teknik kimia dan laboratorium, serta memastikan bahwa unit pembangkit Paiton mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan standar yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Memiliki peran dalam memastikan peralatan produksi yang digunakan selalu dalam kondisi prima dan dapat memproduksi maksimal. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian demi mendukung produksi secara maksimal.

- a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian (RENDAL) Pemeliharaan dan Outage Manajemen

Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi seluruh aktivitas pemeliharaan, termasuk pemeliharaan preventif, korektif, darurat, dan prediktif. Tujuannya adalah agar unit dapat terus beroperasi dengan performa yang optimal.

- b. Asisten Pemeliharaan Mesin I

Melakukan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang terkait dengan boiler, turbin, dan peralatan pendukung lainnya, guna memastikan bahwa kinerja sistem tetap maksimal.

- c. Asisten Pemeliharaan Mesin II

Menangani pemeliharaan harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, yang merupakan bagian penting dari sistem pendukung produksi.

- d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik I

Memiliki tugas untuk mendukung manajer pemeliharaan dalam pengelolaan kegiatan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan sistem kelistrikan. Semua kegiatan dilakukan secara harian untuk mendukung efisiensi dan stabilitas operasional.

- e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik II

Memiliki peran dalam membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir evaluasi, analisis, dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan unit pembangkit Paiton, dengan tujuan mendukung pengoperasian unit secara efisien dan optimal.

- f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument

Bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrumen di lingkungan unit pembangkitan, guna menjamin kelancaran operasi yang optimal.

- g. Asisten Manajer Inventori Kontrol dan Gudang

Asisten manajer ini memiliki tugas utama dalam membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran terkait pengendalian inventori dan pemeliharaan. Mereka juga bertugas untuk

menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan, serta melaksanakan dan mengawasi administrasi gudang untuk memastikan kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.

6. Manajer Engineering & Quality Assurance

Manajer ini memiliki tugas yang penting agar produksi berjalan dengan lancar. Salah satu tugasnya ialah memastikan semua kegiatan engineering dan Quality Assurance berjalan dengan lancar. Selain itu, ia memiliki tugas menilai dan merekomendasikan implementasi eksekusi pekerjaan, mengkoordinasikan audit internal dan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Menangani implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan Solusi teknologi informasi untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Menangani audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan pelaksanaan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.

c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time untuk menjamin peralatan berfungsi pada saat yang tepat dan efisien.

7. Manajer Business Support

Bertugas dalam membuat dan mengatur rencana anggaran tahunan di seluruh bidang di Unit Pembangkitan Paiton. Serta mengatur keuangan dan pengembangan SDM agar mendukung dalam proses pencapaian target kerja yang telah ditentukan.

a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan

Mengatur dan mengelola tugas-tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, termasuk pelatihan, pengembangan mutu SDM, hubungan industrial, serta pencatatan transaksi perusahaan.

b. Asisten Manajer Pengadaan

Membuat perencanaan dan juga melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan operasional.

c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR

Melaksanakan kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) demi membuat dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan mendukung tujuan strategis unit.

Kerja praktik penulis dilakukan pada bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (HAR KONIN) yang berada dibawah Manajer Pemeliharaan. HAR KONIN memiliki struktur pekerja sebagai berikut.

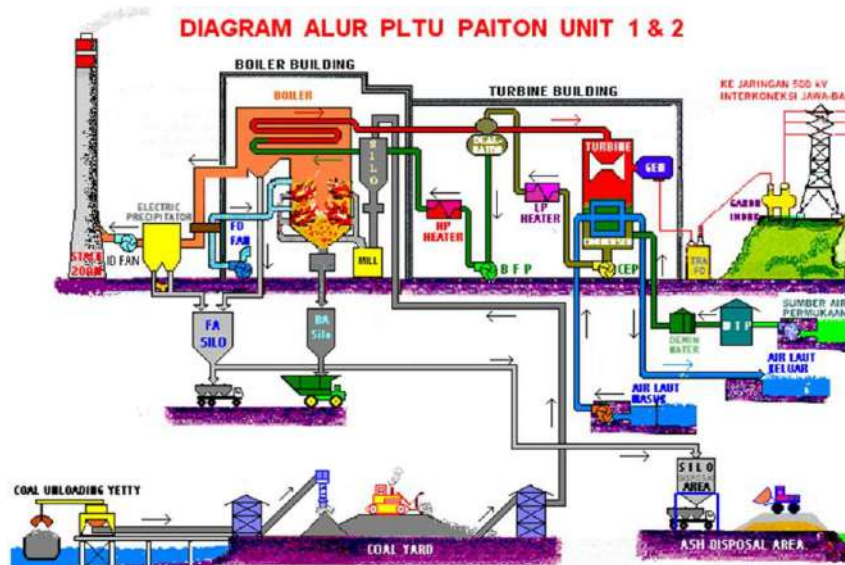


Gambar 2. 5 Struktur Engineer HAR KONIN

BAB III

DASAR TEORI

3.1 Dasar Teori



Gambar 3.1 Diagram Alur PLTU Paiton (Sumber: Dokumen Perusahaan PLTU Paiton)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan suatu sistem pembangkitan listrik yang memanfaatkan uap (steam) bertekanan dan bertemperatur tinggi sebagai fluida kerja untuk menggerakkan turbin uap sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Proses pembangkitan pada PLTU melibatkan tiga tahapan utama konversi energi. Tahap pertama adalah konversi energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar, seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi, melalui proses pembakaran di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas. Selanjutnya, energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga mengalami perubahan fase menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian dialirkan menuju turbin uap, di mana energi termal dan tekanannya diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Pada tahap akhir, energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin dikonversi menjadi energi listrik melalui generator berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.

Alur proses pembangkitan pada PLTU Paiton diawali dengan kegiatan unloading batubara dari kapal (vessel) menggunakan fasilitas ship unloader.

Batubara yang diambil dari kapal selanjutnya ditampung sementara pada hopper, kemudian diangkat menggunakan conveyor belt menuju stockpile sebagai tempat penyimpanan. Dari stockpile, batubara kembali dikirim melalui conveyor menuju silo untuk penampungan sementara sebelum proses penghalusan di dalam mill (pulverizer). Batubara yang telah dihaluskan kemudian dibakar di dalam boiler sehingga menghasilkan energi panas. Panas hasil pembakaran ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi yang dikenal sebagai superheated steam. Uap tersebut dialirkan ke High Pressure (HP) Turbine untuk menggerakkan sudu-sudu turbin. Setelah melewati turbin tekanan tinggi, uap dikembalikan ke boiler, tepatnya menuju reheater, untuk dipanaskan kembali tanpa mengalami penurunan tekanan yang signifikan. Uap hasil pemanasan kembali di reheater selanjutnya dialirkan menuju Intermediate Pressure (IP) Turbine, kemudian diteruskan ke Low Pressure (LP) Turbine. Setelah melewati turbin tekanan rendah, uap akan dikondensasikan di dalam kondensor sehingga berubah kembali menjadi air (kondensat) untuk selanjutnya dimanfaatkan kembali dalam siklus pembangkitan. Putaran poros turbin yang dihasilkan dari rangkaian proses tersebut digunakan untuk menggerakkan generator, dan dari putaran generator inilah energi mekanik dikonversi menjadi energi listrik.

3.1.1 Siklus Steam

Dalam proses pembangkitan pada PLTU, air yang digunakan merupakan air yang telah melalui proses pemurnian untuk menghilangkan kandungan mineral di dalam Water Treatment Plant (WTP), sehingga dihasilkan air demineralisasi yang selanjutnya disebut sebagai air demin. Air demin ini dialirkan menuju kondensor. Pada bagian bawah kondensor terdapat hotwell, yaitu tangki penampungan sementara bagi air kondensat hasil pendinginan uap buang dari turbin. Hotwell berfungsi sebagai *storage tank* untuk menampung air demin yang telah mengalami perubahan fase kembali menjadi cair setelah proses kondensasi. Dari hotwell, air kemudian dipompa menuju Low Pressure Heater (LPH) 1, 2, dan 3 menggunakan Condensate Extraction Pump (CEP).

Di dalam LPH, air demin dipanaskan dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari Low Pressure Turbine (LP Turbine) hingga mencapai temperatur

sekitar 128°C. Proses pemanasan awal ini bertujuan untuk mengurangi risiko *thermal shock* pada boiler serta meningkatkan efisiensi perpindahan panas di dalam sistem. Selanjutnya, air demin dialirkan menuju deaerator. Pada unit ini, air kembali dipanaskan menggunakan sisa uap dari LPH hingga mencapai temperatur sekitar 147°C. Deaerator memiliki fungsi utama untuk menghilangkan gas-gas terlarut yang tidak diinginkan, khususnya oksigen (O_2) yang dapat memicu terjadinya korosi pada pipa dan peralatan boiler. Proses penghilangan gas dilakukan melalui pemanasan serta penambahan bahan kimia, seperti N_2H_4 (hidrazin), yang berfungsi mengikat molekul oksigen yang masih tersisa di dalam air demin.

Dari deaerator, air demin kemudian dipompa menuju High Pressure Heater (HPH) 4, 5, dan 6 menggunakan Boiler Feed Pump (BFP). Pada HPH 4 dan 5, air dipanaskan dengan memanfaatkan uap sisa dari Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine), sedangkan pada HPH 6 pemanasan dilakukan menggunakan uap sisa dari High Pressure Turbine (HP Turbine). Setelah melewati rangkaian HPH, temperatur air meningkat hingga mencapai sekitar 250°C. Air tersebut selanjutnya dialirkan menuju economizer untuk dipanaskan kembali dengan memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran (*flue gas*). Setelah itu, air dialirkan menuju steam drum.

Di dalam steam drum, air masuk ke bagian atas downcomer, kemudian mengalir melalui pipa downcomer menuju water wall tube yang melapisi dinding furnace atau boiler. Di dalam *water wall tube*, air menyerap panas dari proses pembakaran batubara di dalam furnace, sehingga sebagian air berubah menjadi campuran uap dan air (*steam-water mixture*). Campuran ini kemudian kembali masuk ke dalam steam drum. Untuk mengoptimalkan sirkulasi campuran air dan uap di dalam boiler, digunakan Boiler Circulating Water Pump (BCWP). Pompa ini menciptakan sirkulasi paksa sehingga aliran air dari steam drum menuju water wall tube menjadi lebih stabil dan merata. Dengan adanya sirkulasi paksa, perpindahan panas dari dinding furnace ke fluida kerja menjadi lebih efektif, mencegah terbentuknya gelembung uap berlebih pada titik tertentu, serta menjaga temperatur dinding pipa agar tidak mengalami *overheating*. Di dalam steam drum selanjutnya terjadi proses pemisahan antara

uap dan air. Uap jenuh (saturated steam) akan naik ke bagian atas drum, kemudian dialirkan menuju superheater untuk dipanaskan kembali hingga menjadi uap kering (superheated steam) sebelum masuk ke turbin. Sementara itu, air yang belum sepenuhnya berubah menjadi uap akan kembali turun ke downcomer untuk bersirkulasi kembali dengan bantuan BCWP.

Pada superheater, uap dipanaskan sehingga tidak lagi mengandung kelembapan, dengan tujuan mencegah masuknya partikel air ke dalam turbin yang dapat menyebabkan kerusakan pada sudu-sudu turbin. Untuk mencapai kondisi superheated, uap jenuh dipanaskan hingga mencapai temperatur sekitar 540°C dan tekanan 170 kg/cm². Selanjutnya, uap dialirkan menuju HP Turbine. Setelah memutar turbin tekanan tinggi, uap dipanaskan kembali di dalam reheater, kemudian dialirkan menuju IP Turbine, dan sisa energinya dimanfaatkan untuk memutar LP Turbine. Setelah melewati ketiga tingkat turbin tersebut, sisa uap dialirkan kembali menuju kondensor untuk didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air, sehingga siklus dapat berlangsung secara berulang.

3.1.2 Cooling Water System

Cooling water system berfungsi untuk menurunkan temperatur uap buang turbin sehingga mengalami kondensasi kembali menjadi air (kondensat) yang dapat digunakan ulang dalam siklus pembangkitan. Pada PLTU, sistem pendinginan ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu open cooling system dan closed cooling system. *Open cooling system* difokuskan untuk proses pendinginan kondensor dengan memanfaatkan air laut sebagai media pendingin utama. Air laut dipompa oleh Circulating Water Pump (CWP) menuju kondensor untuk menyerap panas dari uap bekas turbin. Setelah menyerap panas, air laut tersebut dikembalikan kembali ke perairan melalui saluran pembuangan. Berbeda dengan sistem terbuka, closed cooling system digunakan untuk mendinginkan peralatan bantu, seperti sistem pendingin udara (AC), mesin putar, dan sistem hidrolik. Pada sistem ini, media pendingin yang digunakan berupa oli atau air demineralisasi yang dialirkan melalui heat exchanger. Proses sirkulasi air demin dilakukan oleh Closed Cooling Water

Pump (CCWP), kemudian air tersebut didinginkan kembali dengan memanfaatkan air laut yang dipompakan oleh Auxiliary Cooling Water Pump (ACWP). Sementara itu, service water system di PLTU Paiton menggunakan air baku yang berasal dari sumber air setempat (klontong) tanpa melalui tahap pengolahan awal. Air baku ini ditampung terlebih dahulu di dalam Well Water Tank (WWT), sebelum selanjutnya dialirkan menuju tangki servis untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan umum di area PLTU.

3.1.3 Fuel Oil System

Bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran pada PLTU Paiton adalah biodiesel. Bahan bakar ini diperoleh melalui pengiriman menggunakan kapal tanker, kemudian dilakukan proses pembongkaran (*unloading*) di jetty yang telah dilengkapi dengan fasilitas pipa fleksibel untuk menyalurkan biodiesel menuju storage tank. Tangki penyimpanan biodiesel tersebut dilengkapi dengan sistem pengukuran ketinggian permukaan (*level measurement*) yang berfungsi untuk memantau volume dan ketersediaan bahan bakar di dalam tangki.

Selanjutnya, biodiesel dialirkan dari storage tank menuju day tank atau service tank dengan menggunakan pompa. Pada tahap ini, bahan bakar terlebih dahulu melewati filter guna memastikan bahwa biodiesel yang digunakan bebas dari kotoran atau partikel pengotor, sehingga kualitas bahan bakar tetap terjaga sebelum memasuki sistem pembakaran. Dari day tank, biodiesel kemudian dialirkan menuju sistem pembakaran melalui flowmeter sebagai alat pengukur laju aliran, serta control valve yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan debit aliran bahan bakar. Selain itu, jalur suplai bahan bakar menuju burner juga dilengkapi dengan tripping valve, yang akan secara otomatis menghentikan aliran biodiesel apabila terjadi kondisi *trip* atau gangguan pada burner.

Pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar memberikan keuntungan dari sisi lingkungan karena emisi gas buang yang dihasilkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil konvensional. Di samping itu, penggunaan biodiesel di PLTU Paiton mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan implementasi energi bersih dan berkelanjutan pada sektor

pembangkitan tenaga listrik.

3.1.4 Coal Handling System

Coal Handling System (CHS) berfungsi untuk menangani proses pengelolaan dan penyaluran batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pada PLTU. Seluruh rangkaian proses penanganan batubara ini dikendalikan dan dimonitor melalui Coal Handling Building Control System (CHBCS). Pada sistem penyaluran batubara, terdapat tiga metode utama, yaitu coal unloading, coal loading, dan direct unloading. *Coal unloading* merupakan proses pemindahan batubara dari kapal *vessel* atau tongkang menuju *stockpile* sebagai tempat penampungan sementara. *Coal loading* merupakan proses pengangkutan batubara dari *stockpile* menuju *silo* sebelum dilakukan proses penghalusan di dalam *mill* atau *pulverizer*. Sementara itu, *direct unloading* adalah proses pemindahan batubara secara langsung dari kapal menuju *silo* tanpa melalui *stockpile*, yang umumnya dilakukan ketika pasokan batubara terbatas dan diperlukan suplai langsung untuk pembakaran.

Secara umum, proses *coal handling* diawali dari kegiatan pembongkaran batubara dari kapal *vessel* (kapal dengan mesin penggerak) atau kapal tongkang (tanpa mesin penggerak). Batubara tersebut kemudian disalurkan menggunakan belt conveyor dan dijatuhkan ke *stockpile* melalui telescopic chute. *Stockpile* pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan jenis *open stockpile*, sehingga batubara yang masuk akan membentuk gundukan terbuka. Selanjutnya, batubara diratakan menggunakan bulldozer dan digeser menuju reclaiming hopper. Dari sini, batubara kembali disalurkan melalui belt conveyor menuju silo untuk selanjutnya dihaluskan di dalam *mill/pulverizer*.

Beberapa peralatan utama yang terlibat dalam sistem *coal handling* di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 meliputi belt conveyor, transfer house, diverter, tripper, silo, serta dust collector dan silo ventilation. Conveyor yang digunakan adalah tipe belt conveyor, yaitu sabuk berjalan yang berfungsi untuk memindahkan batubara dari satu titik ke titik lainnya. Terdapat 12 jalur conveyor yang diberi penamaan berurutan dari A hingga L, dan masing-masing jalur memiliki dua unit, misalnya A1 dan A2. Selain sebagai media

transportasi, belt conveyor juga digunakan untuk mengukur laju aliran batubara dengan bantuan sensor load cell yang terpasang di bagian bawah conveyor, sehingga besaran laju aliran batubara dapat diketahui dalam satuan ton per hour.

Transfer house berfungsi sebagai titik perpindahan batubara dari satu conveyor ke conveyor lainnya. Dalam satu rangkaian *coal handling system* terdapat beberapa *transfer house* untuk memudahkan distribusi batubara pada setiap jalur conveyor. Selanjutnya, diverter digunakan untuk mengalihkan aliran batubara dari satu jalur conveyor ke jalur lainnya. Contohnya, diverter yang terletak di atas belt conveyor A1 dan A2 memungkinkan batubara hasil *unloading* dialihkan ke salah satu jalur, tergantung kondisi operasi dan apakah salah satu conveyor sedang mengalami *trip*.

Tripper merupakan peralatan yang berfungsi untuk mendistribusikan batubara dari belt conveyor menuju titik tujuan tertentu, terutama ke dalam *silo*. Tripper terletak di atas area silo dan dapat bergerak sepanjang rel, sehingga mampu mengarahkan batubara ke silo yang diinginkan. Silo sendiri berfungsi sebagai tempat penampungan sementara batubara sebelum memasuki proses penghalusan di *mill/pulverizer*. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, setiap unit dilengkapi dengan lima buah silo yang diberi penamaan dari A hingga E.

Untuk mengendalikan debu yang dihasilkan selama proses penanganan batubara, digunakan sistem dust collector dan silo ventilation. *Dust collector* berfungsi menyedot debu yang terdapat di dalam ruangan tripper, sedangkan *silo ventilation* digunakan untuk menghisap debu yang berada di dalam silo. Setiap unit PLTU Paiton dilengkapi dengan masing-masing satu sistem *dust collector* dan *silo ventilation* guna menjaga kebersihan lingkungan kerja dan meminimalkan pencemaran udara akibat debu batubara.

3.1.5 Water Treatment Plant System

Water Treatment Plant (WTP) berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral dan ion-ion terlarut di dalam air sehingga dihasilkan air demineralisasi (air demin) yang layak digunakan pada sistem PLTU. Sumber

air baku yang digunakan berasal dari sumber air Klontong. Air tersebut terlebih dahulu dialirkan menuju Well Water Tank (WWT), kemudian dipompakan ke Service Water Tank. Air yang berada di dalam Service Water Tank selanjutnya dialirkan menuju clarifier tank dengan memanfaatkan gaya gravitasi guna memisahkan lumpur dan partikel tersuspensi melalui proses pengendapan (sedimentasi). Sebagian air dari Service Water Tank juga dimanfaatkan sebagai air pemadam kebakaran yang dialirkan langsung ke area plant.

Air limpasan (*overflow*) dari clarifier kemudian dialirkan menuju gravity sand filter (GSF). Pada tahap ini, air disaring untuk menghilangkan sisa endapan dan partikel padat halus yang masih terkandung di dalam air, sehingga diperoleh air yang lebih jernih. Setelah proses penyaringan di GSF, air selanjutnya dialirkan menuju demineralization plant.

Di dalam demineralization plant, ion-ion bermuatan positif (kation) dan negatif (anion) yang masih terkandung dalam air dihilangkan melalui proses pertukaran ion menggunakan resin penukar ion. Resin kation akan mengikat ion-ion positif, sedangkan resin anion akan mengikat ion-ion negatif yang terdapat dalam air. Ketika resin telah mencapai kondisi jenuh, dilakukan proses regenerasi untuk mengembalikan kemampuan resin dalam mengikat ion sehingga dapat digunakan kembali secara optimal. Air yang telah melewati unit kation tank dan anion tank selanjutnya dialirkan menuju mix bed tank. Unit ini berfungsi sebagai penukar kation dan anion secara simultan, sehingga air yang dihasilkan memiliki tingkat kemurnian yang lebih tinggi dan benar-benar terbebas dari kandungan ion terlarut. Air demineralisasi yang dihasilkan kemudian siap digunakan pada sistem PLTU.

3.1.6 Ash Handling System

Abu merupakan salah satu hasil samping dari proses pembakaran batubara pada sistem PLTU. Jika abu tersebut dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengolahan, maka dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar karena mengandung logam berat. Di PLTU Paiton Unit 1 dan 2, terdapat dua jenis abu yang dihasilkan, yaitu fly ash dan bottom ash.

Fly ash adalah abu sisa pembakaran yang berbentuk partikel berukuran

sangat halus dan mudah terbawa oleh aliran udara. Untuk mencegah pencemaran, abu ini ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP) yang bekerja menggunakan medan listrik. Partikel fly ash yang bermuatan negatif akan tertarik ke collector plate yang bermuatan positif. Selanjutnya, collector plate diberi getaran sehingga fly ash jatuh dan terkumpul pada hopper yang berada di bagian bawah sistem ESP.

Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dilengkapi dengan 32 hopper penampung fly ash. Abu tersebut kemudian ditransfer menggunakan sistem vakum melalui jaringan pipa menuju primary filter dan secondary filter yang berfungsi menyaring udara dari partikel fly ash sebelum dimasukkan ke dalam silo. Fly ash selanjutnya ditampung di Fly Ash Silo sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum dimanfaatkan, misalnya sebagai bahan campuran dalam pembuatan semen dan beton.

Sementara itu, bottom ash adalah abu sisa pembakaran yang memiliki ukuran dan massa lebih besar dibandingkan fly ash. Abu ini berasal dari batubara yang tidak terbakar sempurna sehingga bentuknya menyerupai arang. Bottom ash ditampung pada bottom hopper yang terletak di bawah boiler. Untuk menurunkan suhunya, digunakan sistem wet bottom ash handling agar abu menjadi lebih dingin dan menggumpal.

Selanjutnya, bottom ash dihancurkan melalui clinker grinder dan diangkut menggunakan conveyor menuju ke bottom ash silo. Abu ini disimpan sementara di dalam silo sebelum akhirnya dipindahkan ke area Ash Disposal. Setiap unit di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 memiliki satu silo yang digunakan untuk menampung fly ash dan bottom ash.

3.1.7 Air and Flue gas System

Pada PLTU dikenal tiga jenis kipas utama, yaitu Forced Draft Fan (FD Fan), Primary Air Fan (PA Fan), dan Induced Draft Fan (ID Fan), yang masing-masing memiliki fungsi berbeda dalam mendukung proses pembakaran di dalam boiler. FD Fan berfungsi untuk memasok udara segar dari lingkungan ke dalam sistem pembakaran. Udara yang dihisap oleh FD Fan terlebih dahulu dialirkan melalui air preheater dan dipanaskan menggunakan gas buang hasil pembakaran. Proses pemanasan udara ini bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi pembakaran batubara di dalam boiler. PA Fan berfungsi sebagai pemasok udara primer yang digunakan untuk mengangkut batubara yang telah dihaluskan di dalam mill menuju ruang bakar. Udara primer ini membantu membawa serbuk batubara agar dapat terbakar secara optimal di dalam furnace. Sementara itu, ID Fan berfungsi untuk menghisap gas buang (flue gas) hasil pembakaran dari dalam furnace dan mengalirkannya menuju cerobong (stack). Sebelum dilepaskan ke atmosfer, gas buang tersebut dimanfaatkan terlebih dahulu sebagai media perpindahan panas pada reheater dan air heater. Selain itu, ID Fan juga berperan dalam menjaga tekanan di dalam boiler tetap sedikit negatif, sehingga mencegah kebocoran gas buang keluar dari sistem pembakaran.

3.1.8 Sistem Penyaluran Listrik dan Komunikasi Beban Pembangkit

Pergerakan rotor dan stator di dalam generator menghasilkan energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator sebesar 18 kV, kemudian dinaikkan menggunakan transformator step-up menjadi 500 kV. Tegangan tinggi ini selanjutnya disalurkan ke gardu induk Paiton dan dihubungkan ke sistem transmisi 500 kV. Melalui jaringan transmisi dan distribusi, energi listrik tersebut dikirim ke berbagai wilayah. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, tegangan listrik kemudian diturunkan kembali menggunakan transformator step-down, baik untuk keperluan industri maupun kebutuhan masyarakat umum.

Untuk menentukan besarnya beban yang harus dipenuhi oleh suatu pembangkit, PT PLN (Persero) menggunakan sistem Pusat Pengatur Beban (P2B) yang terintegrasi dengan seluruh pembangkit di Indonesia. Dalam sistem ini dilakukan prakiraan atau peramalan beban listrik untuk periode tertentu. Prakiraan beban tersebut didasarkan pada data historis penggunaan listrik, pola aktivitas masyarakat, pertumbuhan kebutuhan energi, faktor cuaca atau kondisi alam, serta adanya peristiwa atau kegiatan tertentu. Berdasarkan analisis tersebut, sistem P2B dapat menentukan besarnya daya listrik (dalam satuan MW) yang harus diproduksi oleh masing-masing pembangkit.

3.2 *Turbine Supervisory Instrument (TSI)*

Turbine Supervisory Instrument (TSI) merupakan sistem instrumentasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan dan proteksi kondisi mekanis turbin uap secara kontinu selama proses operasi, mulai dari kondisi *turning gear* hingga beban nominal. Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2, sistem TSI menjadi salah satu sistem proteksi utama yang berperan dalam mendeteksi gangguan dinamis pada poros dan bantalan turbin, khususnya yang berkaitan dengan getaran dan pergeseran posisi poros. Sistem ini terintegrasi langsung dengan sistem proteksi turbin sehingga mampu menghasilkan sinyal *alarm* maupun *trip* apabila parameter yang dipantau melampaui batas aman yang telah ditentukan.

Secara konseptual, TSI dirancang untuk memberikan informasi kondisi mesin secara *real-time* sekaligus menjalankan fungsi proteksi otomatis tanpa intervensi operator. Oleh karena itu, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai lapisan pengaman terakhir untuk mencegah kerusakan serius pada turbin uap akibat kondisi operasi yang tidak normal (Bently Nevada, 2007).

3.2.1 **Parameter Monitoring TSI**

Parameter yang dimonitor oleh sistem TSI dirancang untuk merepresentasikan kondisi mekanis kritis dari turbin uap sebagai mesin rotasi berkecepatan tinggi. Pada implementasinya di PLTU Paiton Unit 1 & 2, parameter yang dipantau meliputi beberapa besaran utama yang secara langsung berkaitan dengan integritas poros dan bantalan:

1. Getaran radial bantalan

Getaran radial bantalan diukur menggunakan sensor *proximity* yang dipasang secara ortogonal pada setiap bantalan turbin. Nilai getaran yang dihasilkan merupakan perpindahan relatif poros terhadap bantalan dalam satuan *mil* atau mikrometer. Pada sistem Bently Nevada, sensor *proximity* yang digunakan umumnya memiliki sensitivitas 200 mV/mil, sehingga perubahan kecil pada posisi poros dapat terdeteksi dengan baik. Parameter ini menjadi indikator utama kondisi dinamis poros, karena peningkatan amplitudo getaran radial dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan

(*unbalance*), ketidakselarasan (*misalignment*), maupun degradasi bantalan (Moblely, 2002).

2. Posisi aksial poros (*thrust position*)

Selain getaran radial, sistem TSI juga memantau posisi aksial poros untuk memastikan bahwa pergerakan poros akibat gaya dorong (*thrust*) masih berada dalam batas desain bantalan dorong. Pengukuran ini dilakukan menggunakan sensor *proximity* yang dipasang sejajar dengan sumbu poros. Perubahan posisi aksial yang melebihi batas yang diizinkan dapat menyebabkan kontak mekanis yang berpotensi merusak bantalan dan komponen turbin lainnya. Oleh karena itu, parameter *thrust position* umumnya dikonfigurasi dengan batas *alert* dan *danger* yang lebih ketat dibandingkan parameter lainnya (Boyd, 2011).

3. Parameter pendukung (*keyphasor* dan *eccentricity*)

Sistem TSI juga memanfaatkan sinyal *keyphasor* sebagai referensi putaran poros untuk keperluan sinkronisasi dan analisis getaran. Sinyal ini digunakan untuk menentukan kecepatan putar dan referensi fasa, sehingga data getaran dapat dianalisis secara lebih akurat. Selain itu, parameter *eccentricity* digunakan untuk memantau kondisi poros pada kecepatan rendah, khususnya saat turbin berada pada kondisi *turning gear*. Parameter pendukung ini tidak secara langsung digunakan sebagai proteksi utama, namun sangat penting dalam pemantauan kondisi awal turbin sebelum mencapai kecepatan nominal.

3.2.2 Fungsi Proteksi

Selain berfungsi sebagai sistem monitoring, TSI juga menjalankan fungsi proteksi otomatis terhadap turbin uap. Fungsi ini diwujudkan melalui pembandingan nilai parameter aktual dengan nilai setpoint *alert* dan *danger* yang telah dikonfigurasi pada sistem monitoring Bently Nevada 3500.

a) Proteksi berbasis batas setpoint

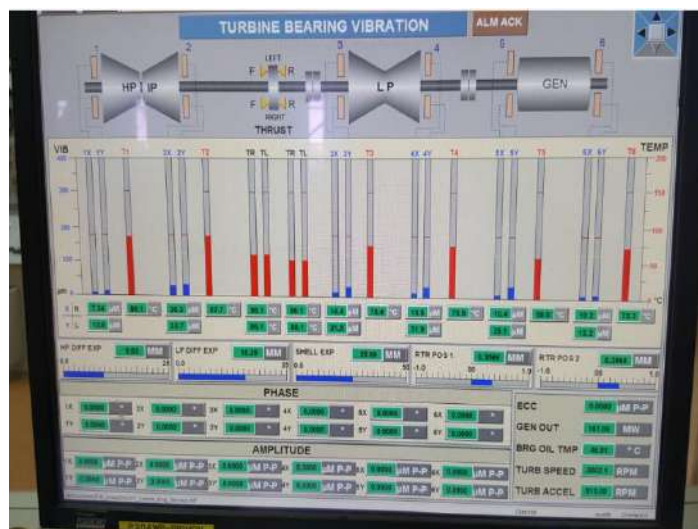
Apabila nilai parameter yang dipantau melampaui batas *alert*, sistem akan memberikan peringatan kepada operator sebagai indikasi awal adanya penyimpangan kondisi operasi. Namun, apabila nilai parameter mencapai

atau melewati batas danger, sistem TSI akan mengirimkan sinyal trip ke sistem proteksi turbin untuk menghentikan operasi secara otomatis. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lanjutan akibat kondisi mekanis yang berbahaya (Bently Nevada, 2007).

b) Penerapan logika voting

Untuk meningkatkan keandalan proteksi dan menghindari false trip, sistem TSI dikonfigurasi dengan logika voting, seperti konfigurasi 2-dari-2 atau 2-dari-3, tergantung pada tingkat kritikalitas parameter yang dipantau. Dengan pendekatan ini, keputusan trip tidak hanya bergantung pada satu kanal pengukuran, tetapi divalidasi oleh lebih dari satu sensor. Konsep ini sejalan dengan prinsip proteksi mesin rotasi yang direkomendasikan dalam standar industri machinery protection (API 670, 2014).

3.2.3 Perangkat Lunak dan Tampilan



Gambar 3.2 Tampilan Antarmuka Operator (HMI) Sistem Monitoring Vibrasi Turbin.
(Sumber: Bently Nevada 3500 System Manual)

Sistem TSI modern, seperti Bently Nevada 3500 yang digunakan di PLTU Paiton, dilengkapi dengan antarmuka perangkat lunak dan tampilan visual untuk memudahkan interaksi dengan operator dan teknisi pemeliharaan.

a. Perangkat Lunak Konfigurasi (*Rack Configuration Software*)

Perangkat lunak ini digunakan oleh teknisi instrumen untuk mengatur konfigurasi setiap modul dalam rak TSI. Fungsi utamanya

meliputi pengaturan jenis transduser, rentang pengukuran (*scale factor*), logika relai, serta penetapan nilai ambang batas alarm (*setpoint*) untuk *Alert* dan *Danger*. Konfigurasi ini kemudian diunduh (*download*) ke dalam modul rak untuk dijalankan secara mandiri.

b. Tampilan HMI (*Human Machine Interface*)

Di ruang kendali pusat (*Central Control Room*), data dari TSI ditampilkan melalui layar HMI yang terintegrasi dengan *Distributed Control System* (DCS) atau komputer display khusus. Tampilan ini menyajikan data dalam bentuk:

- Grafik Batang (*Bar Graph*): Menunjukkan level aktual parameter (misalnya amplitudo vibrasi) secara visual relatif terhadap batas alarm.
- Nilai Numerik: Menampilkan angka presisi dari pengukuran.
- Indikator Status Warna: Memberikan notifikasi visual cepat kepada operator mengenai kondisi mesin.
 - a) Hijau : Kondisi Normal (*OK*).
 - b) Kuning: Kondisi Peringatan (*Alert/Alarm 1*), menandakan parameter mulai menyimpang dari batas normal.
 - c) Merah : Kondisi Bahaya (*Danger/Alarm 2*), menandakan parameter telah mencapai batas kritis dan memerlukan tindakan segera atau *trip* otomatis.

3.3 Sistem Monitoring Bently Nevada 3500

Sistem monitoring Bently Nevada 3500 merupakan platform *machinery protection* yang digunakan sebagai inti dari implementasi Turbine Supervisory Instrument (TSI) pada turbin uap di PLTU Paiton Unit 1 & 2. Sistem ini dirancang untuk melakukan pemantauan kondisi mekanis mesin rotasi secara kontinu sekaligus menjalankan fungsi proteksi otomatis berdasarkan parameter yang diukur. Seluruh komponen sistem disusun secara modular dalam satu rak, sehingga konfigurasi sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengukuran dan proteksi turbin uap (Bently Nevada, 2007).

Dalam sistem TSI, Bently Nevada 3500 berperan sebagai pusat pengolahan sinyal dari sensor lapangan, khususnya sensor *proximity* dan *keyphasor*. Sinyal

analog yang diterima dari sensor akan dikondisikan, diolah, dan dibandingkan dengan nilai setpoint sebelum diteruskan ke sistem tampilan maupun sistem proteksi turbin. Pendekatan ini sejalan dengan filosofi *continuous condition monitoring* yang umum diterapkan pada mesin rotasi kritis di industri pembangkitan (Mobley, 2002).

3.3.1 Rak Sistem dan Backplane (3500/05)

Rak sistem Bently Nevada 3500 berfungsi sebagai tempat pemasangan seluruh modul monitoring dan proteksi. Rak ini menyediakan slot-slot modul yang tersusun secara berurutan dan dilengkapi dengan *backplane* sebagai jalur distribusi daya dan komunikasi internal antar modul. Setiap modul dipasang pada posisi tertentu untuk menjamin kompatibilitas dan keandalan sistem secara keseluruhan (Bently Nevada, 2011).

Backplane berfungsi sebagai media distribusi sinyal proteksi dan komunikasi internal, sehingga seluruh modul dalam rak dapat beroperasi secara terintegrasi. Desain backplane memungkinkan pertukaran data antar modul tanpa memerlukan pengkabelan eksternal yang kompleks. Dengan konfigurasi ini, sistem monitoring dapat bekerja secara stabil dan responsif terhadap perubahan kondisi mesin.

3.3.2 Modul Catu Daya (Power Supply - 3500/15)

Modul Power Supply (3500/15) bertugas mengonversi tegangan input eksternal (AC atau DC) menjadi tegangan operasional DC yang stabil untuk kebutuhan internal rak dan sensor (transduser) di lapangan.

Pada aplikasi turbin uap, sistem 3500 umumnya menggunakan dua modul catu daya yang dipasang secara redundan. Apabila salah satu modul mengalami gangguan, modul lainnya dapat secara otomatis mengambil alih tanpa mengganggu operasi monitoring dan proteksi. Konfigurasi ini penting untuk menjamin kontinuitas fungsi proteksi pada peralatan kritis seperti turbin uap (Bently Nevada, 2011).

Keandalan suplai daya merupakan faktor krusial dalam sistem TSI, karena kegagalan catu daya dapat menyebabkan hilangnya fungsi proteksi. Oleh karena itu, modul catu daya dirancang dengan tingkat keandalan tinggi

dan menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan inspeksi dan pemeliharaan sistem monitoring (Nag, 2014).

3.3.3 Transient Data Interface (TDI - 3500/22M)

Transient Data Interface (TDI) merupakan modul yang berfungsi sebagai antarmuka utama antara rak Bently Nevada 3500 dengan sistem eksternal, seperti komputer konfigurasi, sistem analisis kondisi, dan DCS. Modul ini menyediakan jalur komunikasi untuk pengambilan data monitoring dan status proteksi secara *real-time* (Bently Nevada, 2011).

Selain fungsi komunikasi, TDI juga berperan dalam pengelolaan data transien, termasuk pencatatan *event* dan *alarm*. Data ini sangat berguna dalam proses analisis gangguan karena memungkinkan penelusuran urutan kejadian sebelum dan sesudah terjadinya *trip*. Informasi tersebut menjadi dasar evaluasi kondisi mesin dan penyusunan tindakan perbaikan.

Dalam konteks *machinery diagnostics*, data yang disediakan oleh TDI mempermudah engineer dalam mengidentifikasi penyebab gangguan mekanis. Dengan adanya data historis dan transien, analisis kondisi mesin dapat dilakukan secara lebih komprehensif tanpa hanya mengandalkan pengamatan saat kejadian berlangsung (Harris dan Piersol, 2002).

3.3.4 Monitor Proximitor/Seismik (3500/42M)

Monitor 3500/42M digunakan untuk menerima sinyal dari sensor *proximity* dan sensor seismik, kemudian mengolah sinyal tersebut menjadi parameter getaran dan posisi yang dapat dimonitor dan diproteksi. Modul ini bersifat multikanal, sehingga satu modul dapat digunakan untuk memantau beberapa titik pengukuran sekaligus sesuai konfigurasi sistem TSI (Bently Nevada, 2011).

Cara kerja modul ini meliputi:

- Pengkondisian Sinyal: Menerima sinyal mentah dari *Proximitor* dan mengolahnya menjadi parameter vibrasi (*peak-to-peak*) dan posisi (*gap voltage*).

- **Pembandingan Alarm:** Membandingkan nilai terukur dengan batasan (*setpoint*) *Alert* (Alarm 1) dan *Danger* (Alarm 2) yang telah deprogram.
- **Logika Proteksi:** Jika nilai vibrasi melampaui batas *setpoint*, modul ini akan mengirimkan sinyal logika ke modul relai untuk menginisiasi tindakan proteksi.

Modul ini dapat dikonfigurasi melalui perangkat lunak untuk berbagai jenis pengukuran, seperti vibrasi radial, posisi aksial (*thrust position*), ekspansi diferensial, dan eksentrisitas.

3.3.5 Modul Relai (3500/32)

Modul relai berfungsi sebagai penghubung antara sistem monitoring dan sistem proteksi turbin. Modul ini menerima sinyal logika dari modul monitoring ketika kondisi *danger* terdeteksi dan mengaktifkan kontak relai sesuai konfigurasi yang telah ditentukan.

Konfigurasi relai pada sistem Bently Nevada 3500 bersifat fleksibel dan mendukung penerapan logika *voting*. Dengan konfigurasi ini, keputusan *trip* tidak hanya bergantung pada satu kanal pengukuran, tetapi divalidasi oleh lebih dari satu sinyal, sehingga risiko *false trip* dapat diminimalkan (API 670, 2014). Kontak relai yang diaktifkan akan diteruskan ke sistem proteksi turbin untuk mengeksekusi perintah penghentian operasi. Dengan mekanisme ini, sistem TSI mampu bertindak secara otomatis tanpa intervensi operator ketika kondisi mekanis berbahaya terdeteksi.

3.3.6 Modul Keyphasor (3500/25)

Modul Keyphasor digunakan untuk menerima sinyal referensi putaran poros yang berasal dari sensor *keyphasor*. Sinyal ini berfungsi sebagai acuan fasa dan kecepatan putar poros, yang sangat penting dalam analisis getaran mesin rotasi. Tanpa sinyal *keyphasor*, informasi getaran hanya bersifat amplitudo tanpa referensi sudut putaran.

Dalam sistem TSI, sinyal *keyphasor* digunakan untuk sinkronisasi data getaran serta sebagai referensi dalam analisis kondisi dinamis turbin. Informasi ini memungkinkan identifikasi fenomena seperti *unbalance* dan

misalignment berdasarkan karakteristik fasa getaran, yang merupakan pendekatan standar dalam analisis getaran mesin (Rao, 2011).

3.3.7 Antarmuka Sinyal ke DCS (*Isolator*)

Selain melakukan proteksi internal, sistem TSI juga mengirimkan data parameter turbin ke *Distributed Control System* (DCS) agar dapat dipantau oleh operator di *Central Control Room* (CCR).

Sinyal keluaran analog (4-20 mA) dari modul I/O Bently Nevada tidak dihubungkan langsung ke DCS, melainkan melalui perantara modul *Isolator* atau *Galvanic Isolator Interface*. Penggunaan isolator ini bertujuan untuk:

1. Pemisahan Sirkuit: Memisahkan secara elektrik antara sirkuit sistem proteksi (TSI) dan sirkuit sistem kontrol (DCS) untuk keamanan.
2. Pencegahan *Ground Loop*: Mencegah timbulnya arus lingkaran tanah (*ground loop*) yang dapat menyebabkan *noise* atau gangguan pada sinyal pengukuran.
3. Kondisioning Sinyal: Memastikan level sinyal yang masuk ke DCS stabil dan sesuai standar industri.

3.4 Teori Dasar Getaran

Getaran merupakan respons dinamis dari suatu sistem mekanis akibat adanya gaya eksitasi yang bekerja secara periodik maupun tidak periodik. Pada mesin rotasi seperti turbin uap, getaran tidak dapat dihindari karena adanya ketidaksempurnaan mekanis, gaya fluida, serta karakteristik dinamis dari sistem poros dan bantalan. Oleh karena itu, pemantauan getaran menjadi parameter utama dalam sistem proteksi dan *condition monitoring* turbin uap (Mobley, 2002).

Dalam sistem Turbine Supervisory Instrument (TSI), getaran yang dipantau merupakan getaran relatif poros terhadap bantalan yang diukur menggunakan sensor *proximity*. Nilai getaran ini digunakan sebagai indikator kondisi mekanis poros dan bantalan, sekaligus sebagai dasar penentuan *alarm* dan *trip* pada sistem Bently Nevada 3500. Pemahaman terhadap besaran dasar getaran menjadi penting agar interpretasi data monitoring dapat dilakukan dengan tepat.

3.4.1 Amplitudo (*Amplitude*)

Amplitudo merupakan besaran yang menyatakan besar simpangan getaran dari posisi keseimbangan. Dalam pengukuran getaran mesin rotasi menggunakan sensor *proximity*, amplitudo dinyatakan sebagai perpindahan (*displacement*) poros relatif terhadap bantalan. Satuan yang umum digunakan adalah *mil* (1 mil = 0,001 inci) atau mikrometer, sesuai dengan praktik industri *machinery protection* (Bently Nevada, 2007).

Pada sistem Bently Nevada 3500, nilai amplitudo getaran radial diperoleh dari sinyal sensor dengan faktor skala tertentu, misalnya 200 mV/mil. Peningkatan amplitudo getaran di atas nilai normal dapat mengindikasikan adanya gangguan mekanis seperti ketidakseimbangan massa poros, ketidakselarasan kopling, atau degradasi bantalan. Oleh karena itu, amplitudo menjadi parameter utama yang digunakan dalam penentuan batas *alert* dan *danger* pada sistem TSI (Mobley, 2002).

3.4.2 Frekuensi (*Frequency*)

Frekuensi merupakan jumlah siklus getaran yang terjadi dalam satuan waktu, umumnya dinyatakan dalam satuan Hertz (Hz). Pada mesin rotasi, frekuensi getaran sering dikaitkan langsung dengan kecepatan putar poros. Komponen frekuensi yang paling dominan biasanya adalah frekuensi satu kali putaran poros (1X), yang sering digunakan sebagai indikator kondisi dasar mesin (Rao, 2011).

Dalam konteks sistem TSI, informasi frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi jenis gangguan yang terjadi pada turbin. Sebagai contoh, gangguan *unbalance* umumnya ditandai oleh dominasi komponen 1X, sedangkan *misalignment* dapat memunculkan komponen 2X yang signifikan. Meskipun proteksi utama pada sistem TSI berbasis amplitudo, pemahaman terhadap frekuensi getaran tetap diperlukan dalam proses analisis gangguan dan evaluasi kondisi mesin.

3.4.3 Fasa (*Phase*)

Fasa merupakan besaran yang menyatakan posisi sudut suatu sinyal

getaran terhadap sinyal referensi tertentu. Dalam analisis getaran mesin rotasi, sinyal referensi biasanya diperoleh dari sensor *keyphasor* yang mendeteksi satu titik referensi pada poros setiap satu putaran. Informasi fasa digunakan untuk mengetahui hubungan sudut antara getaran poros dan posisi putaran poros (Harris dan Piersol, 2002).

Pada sistem Bently Nevada 3500, data fasa tidak secara langsung digunakan sebagai parameter proteksi, namun sangat penting dalam analisis kondisi mesin. Perubahan fasa yang signifikan pada amplitudo getaran tertentu dapat membantu mengidentifikasi sumber gangguan, seperti pergeseran posisi bantalan atau perubahan karakteristik dinamis sistem poros. Oleh karena itu, meskipun bersifat pendukung, parameter fasa tetap menjadi bagian penting dalam teori dasar getaran yang diterapkan pada sistem TSI.

3.4.4 Jenis Pengukuran Getaran

Secara umum, pengukuran getaran pada mesin rotasi dapat dilakukan dalam bentuk perpindahan (*displacement*), kecepatan (*velocity*), atau percepatan (*acceleration*). Pada turbin uap berkecepatan tinggi dengan bantalan luncur (*journal bearing*), pengukuran perpindahan relatif poros terhadap bantalan merupakan metode yang paling representatif untuk memantau kondisi mekanis poros (Bently Nevada, 2007).

Oleh karena itu, sistem TSI di PLTU Paiton Unit 1 & 2 menggunakan pengukuran *displacement* berbasis sensor *proximity*. Pendekatan ini sejalan dengan praktik industri dan standar proteksi mesin rotasi, di mana pengukuran perpindahan relatif dianggap paling efektif untuk mendeteksi kondisi berbahaya pada turbin uap besar (API 670, 2014).

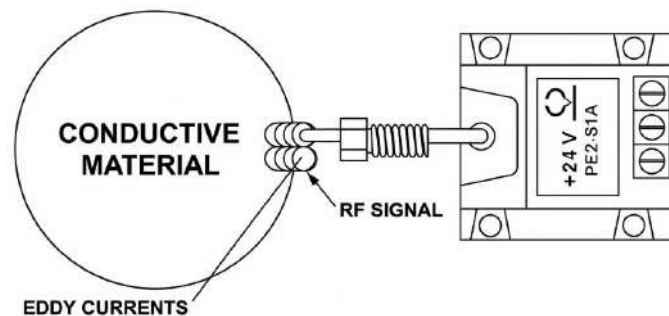
3.5 Prinsip Kerja Sensor *Proximity*

Sensor *proximity* merupakan jenis sensor non-kontak yang digunakan untuk mengukur perpindahan relatif antara permukaan poros dan sensor. Pada sistem Turbine Supervisory Instrument (TSI), sensor ini menjadi komponen utama dalam pengukuran getaran radial, posisi aksial poros, serta parameter mekanis lain yang

berkaitan langsung dengan kondisi turbin uap. Keunggulan utama sensor *proximity* adalah kemampuannya melakukan pengukuran secara kontinu tanpa kontak fisik, sehingga sesuai untuk aplikasi mesin rotasi berkecepatan tinggi (Bently Nevada, 2007).

Di PLTU Paiton Unit 1 & 2, sensor *proximity* yang digunakan pada sistem Bently Nevada 3500 bekerja berdasarkan prinsip arus eddy (*eddy current*). Sensor ini dipasang dengan jarak tertentu terhadap permukaan poros dan menghasilkan sinyal listrik yang sebanding dengan perubahan jarak antara sensor dan target. Nilai sinyal inilah yang kemudian diproses oleh sistem monitoring untuk menentukan kondisi mekanis turbin secara *real-time*.

3.5.1 Prinsip Eddy Current



Gambar 3.3 Prinsip Kerja Sensor Eddy Current (Proximity Probe).

Sensor *proximity* berbasis arus eddy bekerja dengan menghasilkan medan elektromagnetik frekuensi tinggi pada ujung probe sensor. Ketika medan ini mendekati permukaan logam konduktif, seperti poros turbin, akan timbul arus eddy pada permukaan tersebut. Besarnya arus eddy yang terbentuk bergantung pada jarak antara sensor dan permukaan target, serta sifat konduktivitas material target (Bently Nevada, 2007). Mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut:

1. *Proximator* membangkitkan sinyal Radio Frekuensi (RF) yang dikirimkan melalui kabel koaksial menuju koil yang tertanam di ujung *probe*.
2. Sinyal RF ini menciptakan medan elektromagnetik di sekitar ujung *probe*.

3. Ketika material konduktif (poros turbin) memasuki medan RF ini, arus pusar (*eddy current*) akan terinduksi pada permukaan poros.
4. Arus *eddy* ini menyebabkan kerugian daya (*power loss*) pada sinyal RF yang sebanding dengan jarak antara *probe* dan poros. Semakin dekat jarak poros ke *probe* (*gap* kecil), semakin besar arus *eddy* yang terbentuk, dan semakin besar penurunan amplitudo sinyal RF.

3.5.2 Pengolahan Sinyal (*Signal Conditioning*)

Sinyal mentah yang dihasilkan oleh probe sensor *proximity* memiliki amplitudo yang relatif kecil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti panjang kabel dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, sinyal tersebut harus melalui proses *signal conditioning* sebelum digunakan sebagai parameter monitoring dan proteksi. Pada sistem Bently Nevada, proses ini dilakukan oleh modul *Proximitor*, yang berfungsi untuk memperkuat, memfilter, dan menstabilkan sinyal sensor (Bently Nevada, 2011).

Sinyal keluaran ini mengandung dua komponen informasi yang terpisah :

1. Komponen DC (Tegangan Gap): Merepresentasikan jarak statis rata-rata antara *probe* dan poros. Tegangan ini digunakan untuk memantau posisi poros dan memverifikasi apakah *probe* berada dalam rentang kerja liniernya.
2. Komponen AC (Sinyal Dinamis): Tegangan yang berfluktuasi di atas level tegangan DC, yang merepresentasikan gerakan getaran poros. Sinyal inilah yang diolah monitor 3500/42M menjadi nilai amplitudo vibrasi.

3.5.3 Faktor Skala (*Scale Factor*)

Faktor skala merupakan parameter yang menyatakan hubungan linier antara perubahan jarak sensor dan perubahan tegangan keluaran. Pada sensor *proximity* yang umum digunakan dalam sistem TSI, faktor skala tipikal adalah 200 mV/mil atau setara dengan sekitar 7,87 V/mm. Nilai ini digunakan oleh sistem monitoring untuk mengonversi sinyal tegangan menjadi satuan perpindahan yang dapat dipahami oleh operator dan

engineer (Bently Nevada, 2007).

Penentuan faktor skala yang tepat sangat penting karena kesalahan dalam faktor ini dapat menyebabkan interpretasi amplitudo getaran yang tidak akurat. Dalam konteks sistem proteksi, kesalahan skala dapat berakibat pada *alarm* atau *trip* yang tidak sesuai kondisi aktual mesin. Oleh karena itu, kalibrasi sensor dan modul *Proximator* menjadi bagian penting dalam kegiatan pemeliharaan sistem TSI (Mobley, 2002).

3.5.4 Fenomena *Runout* (Mekanis dan Elektris)

Dalam pengukuran menggunakan sensor *proximity*, terdapat potensi kesalahan pembacaan yang disebut *Runout*. *Runout* didefinisikan sebagai perubahan sinyal keluaran transduser yang tidak disebabkan oleh pergerakan dinamis poros yang sebenarnya. Fenomena ini terbagi menjadi dua:

1. *Mechanical Runout*

Disebabkan oleh ketidaksempurnaan fisik pada permukaan poros yang diamati oleh *probe*, seperti goresan, ketidakbulatan (*out-of-round*), atau permukaan yang kasar. Saat poros berputar, cacat fisik ini akan terbaca oleh *probe* sebagai perubahan jarak, sehingga monitor akan menampilkannya sebagai vibrasi palsu.

2. *Electrical Runout*

Disebabkan oleh ketidakseragaman sifat konduktivitas atau permeabilitas magnetik pada material poros. Hal ini dapat terjadi akibat:

- Sisa magnetisme (*residual magnetism*) pada poros.
- Stres lokal pada logam poros (*stress concentration*).
- Variasi paduan logam (*alloy*).

Dalam sistem TSI, keberadaan *runout* perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi pembacaan amplitudo getaran, terutama pada kecepatan rendah. Oleh karena itu, proses instalasi sensor, pemilihan titik pengukuran, serta pengaturan celah awal (*gap*) sensor harus dilakukan dengan cermat agar pengaruh *runout* dapat diminimalkan. Pendekatan ini sejalan dengan praktik instalasi sensor *proximity* pada mesin rotasi kritis di

industri pembangkitan listrik (API 670, 2014).

BAB IV

4.1 Analisa Sistem Kerja Proteksi Vibrasi

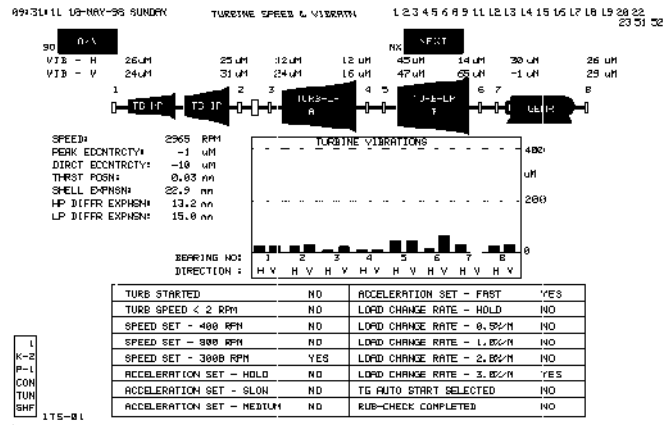
Sistem proteksi vibrasi pada turbin uap di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berfungsi sebagai lapisan pengaman utama untuk mencegah kerusakan peralatan akibat getaran berlebih pada mesin rotasi. Sistem ini diimplementasikan melalui Turbine Supervisory Instrument (TSI) yang terintegrasi dengan sistem monitoring Bently Nevada 3500 Series. Proteksi vibrasi dirancang untuk bekerja secara kontinu sejak fase start-up hingga kondisi operasi beban nominal turbin.

Parameter getaran yang dipantau berasal dari sensor proximity yang terpasang pada masing-masing bearing turbin. Sensor tersebut mengukur perpindahan relatif poros terhadap bantalan secara real-time, kemudian sinyal analog yang dihasilkan dikirimkan ke modul monitor pada rak Bently Nevada 3500 untuk diproses lebih lanjut. Nilai getaran yang terbaca selanjutnya dibandingkan dengan nilai setpoint yang telah ditentukan, yaitu batas Alert dan Danger, sesuai dengan konfigurasi sistem proteksi yang diterapkan di unit.

Apabila nilai getaran melewati batas Alert, sistem akan menghasilkan sinyal peringatan sebagai indikasi awal adanya kondisi tidak normal pada turbin. Pada kondisi ini, turbin masih diperbolehkan beroperasi, namun diperlukan pemantauan lebih lanjut oleh operator. Sebaliknya, apabila nilai getaran melampaui batas Danger, sistem proteksi akan mengaktifkan logika trip yang telah dikonfigurasi, sehingga turbin akan dihentikan secara otomatis untuk mencegah kerusakan lanjutan.

Sistem proteksi vibrasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sistem monitoring, tetapi juga berperan langsung dalam pengambilan keputusan proteksi melalui pengiriman sinyal trip ke sistem proteksi turbin. Dengan demikian, keandalan sistem TSI dan Bently Nevada 3500 menjadi faktor krusial dalam menjaga keselamatan operasi turbin uap di PLTU Paiton Unit 1 dan 2.

4.1.1 Blok Diagram Sistem Proteksi



Gambar 4.1 Diagram Lokasi Pemasangan Sensor Vibrasi pada Turbin Uap Unit 1 & 2.
(Sumber: Bently Nevada 3500 System Manual)

Secara fungsional, sistem proteksi vibrasi membentuk sebuah closed-loop protection system yang terdiri dari elemen penginderaan (sensing element), elemen pemrosesan logika (logic solver), dan elemen eksekusi akhir (final element). Blok diagram sistem proteksi vibrasi menggambarkan keterkaitan antar komponen utama yang terlibat dalam proses monitoring dan proteksi turbin uap. Sistem ini dimulai dari sensor vibrasi yang berfungsi sebagai elemen pendeteksi awal kondisi mekanis turbin, khususnya getaran pada masing-masing bearing. Sensor yang digunakan berupa sensor proximity berbasis eddy current yang mampu mendeteksi perpindahan relatif poros terhadap bantalan.

Sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor proximity kemudian dikirimkan ke modul monitor pada rak Bently Nevada 3500. Pada tahap ini, sinyal mengalami proses pengkondisian dan konversi menjadi parameter getaran yang dapat dibaca dan dianalisis. Nilai hasil pengukuran selanjutnya dibandingkan dengan setpoint yang telah ditentukan pada sistem, yaitu batas Alert dan Danger, sesuai dengan konfigurasi proteksi yang diterapkan.

Hasil perbandingan tersebut diteruskan ke modul logika proteksi yang berfungsi untuk menentukan tindakan lanjutan sistem. Apabila kondisi yang terdeteksi masih berada dalam batas aman atau hanya melewati level Alert, sistem hanya memberikan indikasi alarm tanpa melakukan penghentian operasi turbin. Namun, ketika kondisi Danger terpenuhi sesuai logika proteksi

yang telah dikonfigurasi, sistem akan mengirimkan sinyal ke modul relay untuk mengeksekusi perintah trip.

Sinyal trip dari modul relay kemudian diteruskan ke sistem proteksi turbin untuk menghentikan operasi turbin secara otomatis. Dengan alur tersebut, blok diagram sistem proteksi vibrasi menunjukkan bahwa setiap tahapan saling terintegrasi, mulai dari akuisisi sinyal, pemrosesan data, hingga eksekusi proteksi, sehingga sistem mampu merespons kondisi abnormal secara cepat dan terkontrol.

4.1.2 Analisa Alur Sinyal (*Signal Flow Analysis*)

Untuk memahami mekanisme kerja sistem proteksi vibrasi secara lebih komprehensif, alur sinyal pada sistem Turbine Supervisory Instrument (TSI) dapat dianalisis melalui beberapa tahapan proses yang saling terintegrasi, mulai dari pendeteksian getaran hingga eksekusi trip turbin.

1. Tahap Pendeteksian (*Detection Stage*)

Proses dimulai pada sensor proximity tipe 3300 XL berdiameter 8 mm yang terpasang pada masing-masing bearing turbin dan menghadap langsung ke permukaan poros. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip arus eddy, di mana ujung probe menghasilkan medan elektromagnetik yang berinteraksi dengan permukaan poros. Ketika poros mengalami getaran, jarak antara ujung probe dan poros berubah secara dinamis, sehingga menyebabkan perubahan karakteristik arus eddy yang terbentuk. Perubahan ini selanjutnya direpresentasikan sebagai modulasi sinyal listrik yang membawa informasi getaran mekanis poros.

2. Tahap Pengkondisian Sinyal (*Signal Conditioning Stage*)

Sinyal dari sensor proximity diteruskan melalui kabel ekstensi menuju modul Proximitor. Pada modul ini, sinyal diproses sehingga dihasilkan keluaran berupa tegangan analog yang bervariasi secara linier terhadap perubahan jarak antara probe dan poros. Tegangan keluaran tersebut merepresentasikan kondisi posisi rata-rata poros serta komponen getaran dinamis yang terjadi selama operasi turbin. Tahap pengkondisian ini memastikan sinyal berada pada rentang yang sesuai untuk diproses oleh sistem monitoring.

3. Tahap Pemrosesan (*Processing Stage*)

Sinyal tegangan analog dari modul Proximity sensor selanjutnya diteruskan ke modul monitor getaran pada rak Bently Nevada 3500. Modul monitor melakukan pemrosesan sinyal untuk memperoleh parameter getaran yang relevan, seperti amplitudo getaran poros. Nilai hasil pemrosesan ini ditampilkan sebagai data monitoring dan secara kontinu dibandingkan dengan nilai setpoint proteksi yang telah dikonfigurasi, yaitu batas Alert dan Danger, sebagai dasar penentuan respons sistem.

4. Tahap Logika Proteksi (*Logic Stage*)

Apabila hasil pemrosesan sinyal menunjukkan bahwa nilai getaran telah melampaui batas Danger, modul monitor akan menghasilkan sinyal logika proteksi. Sinyal ini diteruskan melalui backplane rak menuju modul relay. Modul relay dikonfigurasi dengan logika proteksi tertentu yang berfungsi untuk memvalidasi kondisi bahaya berdasarkan lebih dari satu kanal pengukuran. Penerapan logika ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem dan mencegah terjadinya trip akibat gangguan pada satu sensor saja.

5. Tahap Eksekusi (*Execution Stage*)

Ketika logika *voting* terpenuhi, modul relai akan mengubah status kontakannya (dari tertutup menjadi terbuka pada sistem *fail-safe*). Pemutusan kontak relai ini memutus aliran listrik ke Master Trip Solenoid (MTS) pada sistem hidrolik turbin. Hilangnya daya pada MTS menyebabkan katup buang (*drain valve*) pada sistem oli hidrolik terbuka, sehingga tekanan oli yang menahan Main Stop Valve (MSV) hilang seketika. Pegas pengembalian pada MSV akan menutup katup secara cepat (*fast closing*), menghentikan suplai uap ke turbin, dan menyebabkan turbin berhenti berputar (*trip*) untuk mengamankan unit dari kerusakan fatal.

4.2 Komponen Utama Sistem Proteksi (*Hardware*)

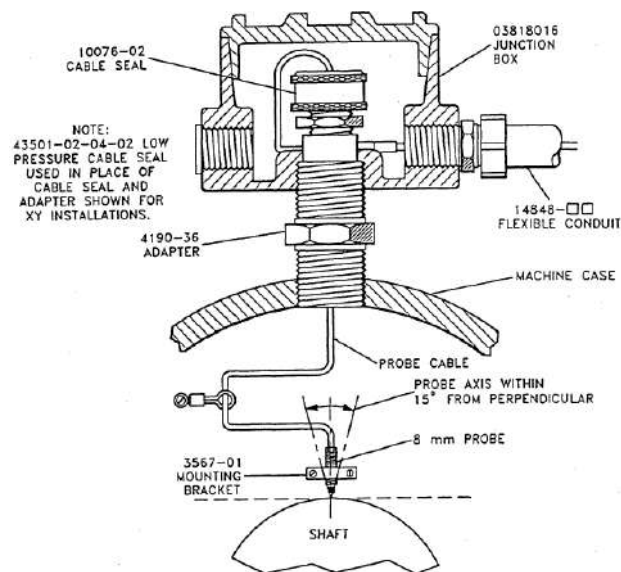
Sistem proteksi vibrasi turbin uap di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 tersusun atas beberapa komponen perangkat keras yang saling terintegrasi untuk mendukung fungsi monitoring dan proteksi. Setiap komponen memiliki peran spesifik dalam memastikan sinyal getaran dapat diukur, diproses, dan digunakan sebagai dasar

pengambilan keputusan proteksi secara andal.

Komponen utama dalam sistem ini meliputi sensor vibrasi sebagai elemen pendeteksi kondisi mekanis turbin, rak sistem Bently Nevada 3500 sebagai pusat pemrosesan dan monitoring sinyal, serta modul relay yang berfungsi untuk mengeksekusi perintah proteksi. Seluruh komponen tersebut dihubungkan melalui jalur kabel instrumentasi dan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan proteksi turbin uap di unit pembangkit.

Keandalan sistem proteksi vibrasi sangat bergantung pada kinerja masing-masing komponen hardware tersebut. Gangguan pada salah satu komponen, seperti sensor yang tidak bekerja optimal atau modul yang mengalami kegagalan fungsi, dapat mempengaruhi akurasi pengukuran dan respons proteksi sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi dan konfigurasi setiap komponen menjadi hal penting dalam menjaga performa sistem proteksi vibrasi.

4.2.1 Transduser Vibrasi



Gambar 4.2 Detail Instalasi Proximity Probe pada Bearing Housing. (Sumber: Bently Nevada 3500 System Manual)

Sistem pengukuran menggunakan rangkaian transduser *proximity* seri Bently Nevada 3300 XL 8 mm. Pemilihan seri 8 mm didasarkan pada kebutuhan rentang pengukuran linier standar industri yang memadai untuk poros turbin uap kapasitas besar. Rangkaian transduser ini terdiri dari tiga komponen yang saling berpasangan (*matched system*):

1. *Proximity Probe* (3300 XL 8 mm) *Probe* berfungsi sebagai elemen pengindera utama. Bagian ujung (*tip*) *probe* memiliki diameter 8 mm dan terbuat dari material Polyphenylene Sulfide (PPS). Material ini dipilih karena ketahanannya yang tinggi terhadap suhu panas, kelembaban, dan korosi bahan kimia di area bantalan turbin.
 - Rentang Kerja Linier (*Linear Range*): *Probe* ini memiliki rentang pengukuran efektif sepanjang 2 mm (80 mils). Pengukuran dimulai dari jarak *gap* sekitar 0,25 mm (10 mils) hingga 2,3 mm (90 mils) dari permukaan *probe*. Rentang ini cukup lebar untuk mencakup pergerakan dinamis poros (vibrasi) dan pergeseran posisi statis.
 - Karakteristik Fisik: *Probe* terbungkus dalam *casing* baja tahan karat (*stainless steel*) untuk melindungi koil internal dan kabel koaksial mini dari kerusakan fisik.
2. Kabel Ekstensi (*Extension Cable*) Kabel ekstensi berfungsi menghubungkan *probe* (yang berada di dalam *bearing housing*) dengan *Proximitor* (yang berada di *Junction Box* luar). Kabel ini berjenis koaksial dengan impedansi karakteristik 75 Ohm.
 - Panjang kabel ekstensi sangat kritikal. Sistem Bently Nevada 3300 XL dikalibrasi berdasarkan "Panjang Elektrik Total" sistem, yaitu penjumlahan panjang kabel *probe* dan kabel ekstensi.
 - Di PLTU Paiton, konfigurasi standar yang digunakan adalah panjang total sistem 5 meter atau 9 meter. Ketidaksesuaian panjang kabel akan menyebabkan kesalahan pembacaan impedansi dan *Scale Factor*.
3. *Proximitor* Sensor *Proximitor* adalah perangkat pengkondisi sinyal elektronik yang berfungsi sebagai osilator dan demodulator.
 - Fungsi: Membangkitkan sinyal RF ke *probe* dan mengonversi perubahan impedansi akibat arus *eddy* menjadi sinyal tegangan DC yang linier.
 - *Scale Factor* (Faktor Skala): *Proximitor* 3300 XL dikalibrasi untuk menghasilkan perubahan tegangan sebesar 200 mV/mil (7,87V/mm). Artinya, setiap perubahan jarak 1 mil (0,025 mm)

antara *probe* dan poros akan menghasilkan perubahan tegangan output sebesar 200 mV. Linearitas ini sangat penting untuk akurasi pembacaan vibrasi pada HMI.

4.2.2 Konfigurasi Rak 3500



Gambar 4.3 Unit Rak Bently Nevada 3500 Sistem Proteksi Vibrasi.
(Sumber: Bently Nevada 3500 System Manual)

	SLOT 1	SLOT 2	SLOT 3	SLOT 4	SLOT 5	SLOT 6	SLOT 7	SLOT 8	SLOT 9	SLOT 10	SLOT 11	SLOT 12	SLOT 13	SLOT 14	SLOT 15
	PWR	TDI	KPH	PROX/SEI S	PROX/SEI S	PROX/SEI S	PROX/SEI S	TACH	POS	PROX/SEI S	POS	RELAY	RELAY	PROX/SEI S	PROX/SEI S
CH 1	3500/15- 01-00-00 AC POWER SUPPLY AC110V 50Hz (AC LOW 4.5A rms)	3500/22- 01-01-00 OK RELAY	3500/25- 01-01-00 KEY PHASOR	3500/42- 09-00 NO.1 BRG (H) VIB	3500/42- 09-00 NO.3 BRG (H) VIB	3500/42- 09-00 NO.5 BRG (H) VIB	3500/42- 09-00 NO.7 BRG (H) VIB	SPEED A	LP TURB DIFF EXPANSIO N A	3500/45- 09-00 HP TURB DIFF THRUST POSITION	3500/45- 01-00 HP TURB DIFF EXPANSIO N A	3500/32- 01-00 ALL BRG (V)/(H) VIB HI ALARM (125 µm)	3500/32- 01-00 ALL BRG (V)/(H) VIB HI-LO TRIP (175 µm)	3500/42- 09-00 NO.1 BRG HUSNG VIB	3500/42- 09-00 NO.5 BRG HUSNG VIB
CH 2		TO HOST ETHERNET (SYSTEM)	NOT USED	NO.1 BRG (V) VIB	NO.3 BRG (V) VIB	NO.5 BRG (V) VIB	NO.7 BRG (V) VIB	SPEED B	LP TURB DIFF EXPANSIO N B	(SPARE)	HP TURB DIFF EXPANSIO N B	LP TURB DIFF EXP HIGH & LOW	THRUST POS HIGH & LOW	NO.2 BRG HUSNG VIB	NO.6 BRG HUSNG VIB
CH 3	(HALF SIZE BLIND)		(HALF SIZE BLIND)	NO.2 BRG (H) VIB	NO.4 BRG (H) VIB	NO.6 BRG (H) VIB	NO.8 BRG (H) VIB	N/A	SHELL EXPANSIO N	ECCENTRI CITY	(SPARE)	HP TURB DIFF EXP HIGH & LOW	ZERO SPEED	NO.3 BRG HUSNG VIB	(SPARE)
CH 4				NO.2 BRG (V) VIB	NO.4 BRG (V) VIB	NO.6 BRG (V) VIB	NO.8 BRG (V) VIB	N/A	N/A	ECCENTRI CITY from CH3	(SPARE)	ECCENTRI CITY HIGH		NO.4 BRG HUSNG VIB	(SPARE)

Gambar 4.4 Tabel Konfigurasi Slot Modul Bently Nevada 3500 (Sumber: Bently Nevada 3500 System Manual)

Pusat pemrosesan data vibrasi terletak pada Rak Bently Nevada 3500 yang terpasang di panel instrumentasi. Berdasarkan dokumen teknis konfigurasi sistem (*TSI Rack Arrangement*), rak ini diatur dengan susunan slot spesifik untuk memantau seluruh parameter turbin. Berikut adalah detail konfigurasi modul pada rak TSI PLTU Paiton :

- Slot 1: *Power Supply* (3500/15) Modul catu daya utama yang mensuplai daya listrik DC ke seluruh modul di dalam rak serta sensor di lapangan.

Sistem ini menggunakan *AC Power Supply* (110V/220V).

- Slot 2: *Transient Data Interface* (3500/22M) Berfungsi sebagai antarmuka komunikasi digital. Modul ini menghubungkan rak 3500 dengan perangkat lunak manajemen aset (*System 1*) melalui protokol Ethernet, memungkinkan analisis data transien secara mendalam.
- Slot 3: *Keyphasor Module* (3500/25) Menerima sinyal referensi putaran dari *probe Keyphasor*. Sinyal ini digunakan untuk sinkronisasi pengukuran fasa vibrasi pada modul-modul monitor lainnya.
- Slot 4, 5, & 6: *Proximator/Seismic Monitor* (3500/42M) Ini adalah modul-modul utama pemantau vibrasi radial (*Radial Vibration*). Setiap modul menangani 4 saluran (*channel*).
 - Slot 4: Memantau Vibrasi Bearing No. 3 dan No. 1 (Horizontal & Vertikal).
 - Slot 5: Memantau Vibrasi Bearing No. 5 dan No. 6 (Horizontal & Vertikal).
 - Slot 6: Memantau Vibrasi Bearing No. 7 dan No. 8 (Horizontal & Vertikal). (*Catatan: Pengelompokan bearing disesuaikan dengan lokasi fisik di lapangan untuk efisiensi pengkabelan*).
- Slot 7: *Tachometer Module* (3500/50) Modul khusus untuk pengukuran kecepatan putaran (*Speed A & Speed B*) dan deteksi *Zero Speed*.
- Slot 8, 9, 10: Digunakan untuk parameter TSI lainnya seperti *Differential Expansion*, *Thrust Position*, dan *Eccentricity*.
- Slot 11: *Relay Module* (3500/32) – ALARM Modul relai 4-kanal yang dikonfigurasi untuk fungsi Alert (Alarm 1). Relai ini akan aktif jika vibrasi pada *bearing* manapun mencapai batas peringatan (125 μm), memberikan sinyal anusiasi ke operator.
- Slot 12: *Relay Module* (3500/32) – TRIP Modul relai 4-kanal yang dikonfigurasi khusus untuk fungsi Danger (Trip/Alarm 2). Relai ini terhubung langsung ke *Master Trip Solenoid* (MTS). Jika vibrasi mencapai batas bahaya (175 μm), relai ini akan memutus sirkuit interlock untuk mematikan turbin.

Pengaturan slot ini menunjukkan bahwa sistem proteksi didesain secara terpusat namun modular. Pemisahan antara modul monitoring (Slot 4-6) dan modul eksekusi proteksi (Slot 11-12) memudahkan proses pemeliharaan dan isolasi gangguan jika terjadi kerusakan pada salah satu komponen.

Keunggulan utama arsitektur Bently Nevada 3500 dibandingkan generasi sebelumnya (Seri 3300) adalah fleksibilitas konfigurasi berbasis perangkat lunak (*software-configurable*). Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan pengaturan *jumper* fisik pada *card* elektronik untuk mengubah parameter (seperti *filter corner*, *full-scale range*, atau *alarm delay*), Rak 3500 memungkinkan seluruh parameter tersebut diubah secara digital melalui *Rack Configuration Software*. Hal ini meminimalkan risiko kesalahan manusia (*human error*) saat pemeliharaan dan memungkinkan perubahan parameter proteksi dilakukan secara presisi tanpa perlu mencabut modul dari rak (selama dalam mode *Program*).

4.3 Konfigurasi dan Logika Proteksi

Keandalan sistem proteksi tidak hanya bergantung pada kualitas perangkat keras, tetapi juga pada konfigurasi parameter dan logika yang ditanamkan di dalam modul monitor dan relai. Konfigurasi ini dirancang untuk menyeimbangkan antara sensitivitas terhadap kerusakan mesin dan kekebalan terhadap pemadaman palsu (*false trip*).

4.3.1 Parameter Setpoint

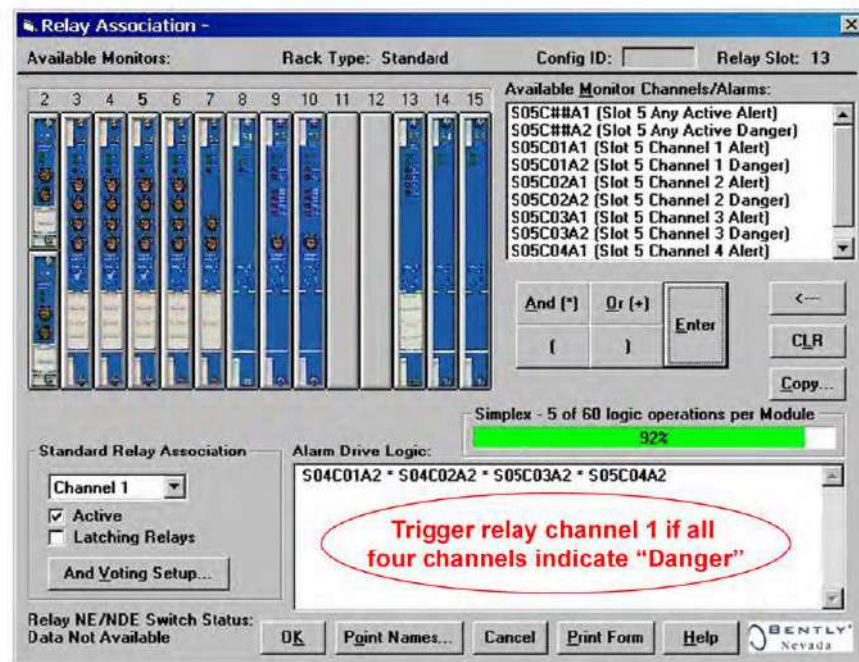
Parameter *setpoint* adalah nilai ambang batas yang menjadi acuan bagi monitor untuk menentukan status kondisi mesin. Berdasarkan data konfigurasi pada *Slot 3-6* (Monitor Vibrasi Radial) di PLTU Paiton, ditetapkan dua tingkat alarm sebagai berikut:

Tabel 4.1 SetPoint

Parameter	Nilai Batas (Limit)	Keterangan	Aksi Sistem
Rentang Ukur	0 – 400 μm	Full Scale Range	Pembacaan
OK Limit	-2 s.d. -18 VDC	Batas Integritas Sensor	Validasi Sinyal
Alert (Alarm 1)	$\geq 125 \mu\text{m}$	Peringatan Dini	Anuisasi Alarm di DCS/Lokal
Danger (Alarm 2)	$\geq 175 \mu\text{m}$	Batas Kritis	Inisiasi Logika Trip Turbin

- Alert (125 μm) : Merupakan batas peringatan awal. Nilai ini menunjukkan adanya deviasi signifikan dari kondisi operasi normal, namun mesin masih dapat beroperasi dalam waktu singkat untuk dilakukan investigasi.
- Danger (175 μm) : Merupakan batas perlindungan mesin. Jika vibrasi mencapai level ini, celah dinamis (*dynamic clearance*) di dalam bantalan dianggap tidak aman, dan risiko kontak antara rotor dan stator (gesekan) sangat tinggi, sehingga unit harus segera dimatikan.

4.3.2 Logika Voting Proteksi



Gambar 4.5 Konfigurasi Logika Voting AND pada Modul Relai.
(Sumber: Bently Nevada 3500 System Manual)

Untuk mengeksekusi tindakan *trip* (mematikan turbin), sistem tidak hanya mengandalkan satu sinyal tunggal yang melampaui batas *Danger*. Sistem Bently Nevada 3500 di Paiton menerapkan Logika Voting pada Modul Relai (Slot 12) untuk memastikan validitas kondisi bahaya.

Logika yang digunakan adalah logika AND (atau sering disebut konfigurasi 2-out-of-2 untuk pasangan *probe*). Logika ini bekerja dengan prinsip berikut:

1. Setiap bantalan dilengkapi dengan dua sensor vibrasi: *Probe X* dan *Probe Y*.
2. Sinyal *Trip* ke sistem proteksi turbin (*Master Trip Solenoid*) hanya akan dikirim jika:
 - Monitor mendeteksi status Danger pada *Probe X* dan *Y*.

$$\text{Trip Condition} = (\text{Vibx} \geq 175 \mu\text{m}) \text{ AND } (\text{Viby} \geq 175 \mu\text{m})$$

Penerapan logika AND ini bertujuan untuk mencegah *false trip* (pemadaman unit yang tidak perlu) yang disebabkan oleh kegagalan

instrumen tunggal, seperti:

- Putusnya kabel sensor (*sensor wire break*).
- Gangguan sinyal sesaat (*spike/noise*) pada satu kanal.
- Kerusakan pada satu *channel* monitor.

Jika hanya satu *probe* yang mendeteksi bahaya, sistem hanya akan memberikan status *Alert* atau *Danger* pada monitor tanpa mengaktifkan relai *trip*, sehingga memberikan kesempatan bagi teknisi untuk memverifikasi apakah itu getaran aktual atau kesalahan instrumen.

4.3.3 Integritas Sinyal (*OK System Checks*)

Sistem Bently Nevada 3500 dilengkapi dengan fitur diagnosa mandiri (*self-diagnostic*) yang memantau tegangan bias (*gap voltage*) secara kontinu. Sistem membedakan kondisi "Vibrasi Nol" (mesin diam) dengan "Kegagalan Sensor" (*Not OK*) berdasarkan level tegangan DC:

- Kondisi OK: Tegangan berada dalam rentang operasi linier (-2 VDC s.d. -18 VDC).
- Kondisi NOT OK: Tegangan menyimpang dari batas tersebut (misal > -2 VDC indikasi *open loop*, atau < -18 VDC indikasi *short circuit*).

Dampak pada Logika Proteksi: Untuk menjamin ketersediaan proteksi (availability), sistem menerapkan mekanisme Timed OK Channel Defeat. Jika salah satu probe dalam pasangan voting (misal Probe X) terdeteksi NOT OK, maka:

1. Status saluran tersebut akan di-*bypass* dari logika *voting* setelah tundaan waktu tertentu (biasanya 30 detik).
2. Logika *voting* pada modul relai secara otomatis beradaptasi dari 2-out-of-2 (AND) menjadi 1-out-of-1 (OR) mengandalkan *probe Y* yang masih sehat.

Mekanisme ini memastikan bahwa unit pembangkit tetap terproteksi oleh satu sensor yang tersisa, sekaligus mencegah false trip akibat kerusakan

sensor tunggal. Jika kedua sensor mengalami NOT OK, barulah sistem akan menahan status terakhir atau menonaktifkan fungsi trip (tergantung konfigurasi fail-safe yang dipilih) untuk mencegah pemadaman unit yang tidak valid.

4.4 Mekanisme Eksekusi Trip

Mekanisme eksekusi *trip* adalah tahapan terakhir dalam rantai proteksi, di mana sinyal logika dari TSI dikonversi menjadi tindakan mekanis untuk menghentikan aliran uap ke turbin. Sistem ini dirancang dengan prinsip *fail-safe* untuk menjamin keamanan unit bahkan jika terjadi kegagalan suplai daya pada sirkuit proteksi. Alur eksekusi *trip* akibat vibrasi tinggi (kondisi *Danger*) berlangsung melalui urutan berikut:

1. Aktivasi Relai TSI: Ketika logika *voting* (2oo2) pada modul monitor 3500/42M terpenuhi, sinyal dikirim ke modul relai 3500/32 (Slot 12). Kontak relai yang dalam kondisi normal tertutup (*Normally Closed/Energized*) akan terbuka (*De-energize*), memutus aliran listrik pada sirkuit proteksi.
2. Pemutusan Daya MTS (*Master Trip Solenoid*): Terputusnya sirkuit relai menyebabkan hilangnya suplai daya (biasanya 110 VDC atau 220 VAC) menuju *Master Trip Solenoid* (MTS) yang terletak pada sistem hidrolik turbin. MTS berfungsi sebagai katup pilot elektro-hidrolik yang mengontrol tekanan oli pada jalur keamanan (*trip oil header*).
3. Pembuangan Tekanan Hidrolik (*Hydraulic Drain*): Saat MTS kehilangan daya (*de-energized*), katup internalnya bergeser ke posisi "Drain". Hal ini membuka jalur pembuangan oli hidrolik ke tangki reservoir. Akibatnya, tekanan oli tinggi yang selama ini menahan katup-katup uap dalam posisi terbuka akan hilang seketika (turun drastis menuju nol).
4. Penutupan Katup Utama (*Valve Closure*): Hilangnya tekanan oli hidrolik menyebabkan gaya pegas pada aktuator *Main Stop Valve* (MSV) dan *Control Valve* (CV) menjadi dominan. Pegas-pegas ini mendorong katup menutup dengan sangat cepat (*fast closing action*), biasanya dalam waktu kurang dari satu detik.

5. Penghentian Unit (*Coast Down*): Dengan tertutupnya MSV, suplai uap bertekanan tinggi dari *boiler* ke turbin terhenti total. Tanpa dorongan uap, rotor turbin akan melambat secara alami (*coast down*) hingga berhenti, atau dibantu oleh sistem *turning gear* setelah putaran mencapai level rendah untuk proses pendinginan rotor yang merata.

4.5 Pemeliharaan Sistem

Untuk menjamin keandalan dan akurasi sistem proteksi vibrasi, Departemen Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (Har Konin) PLTU Paiton melaksanakan program pemeliharaan yang terbagi menjadi tindakan preventif dan korektif.

4.5.1 Preventive Maintenance



Gambar 4.6 Alat Kalibrasi TK3 (sumber: www.6gcontrols.com)

Pemeliharaan preventif dilakukan secara rutin pada saat unit beroperasi maupun saat *shutdown* terjadwal. Fokus utama kegiatan ini adalah verifikasi integritas fisik sensor dan validasi pembacaan statis. Salah satu parameter kunci yang diperiksa adalah Tegangan Gap (*Gap Voltage*). Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa posisi fisik *probe* terhadap poros masih berada dalam rentang linearitas yang akurat dan tidak mengalami pergeseran mekanis.

- Prosedur: Teknisi mengukur tegangan output DC pada terminal *Proximitor* menggunakan multimeter digital presisi.
- Standar Keberterimaan: Berdasarkan standar pemeliharaan yang berlaku di PLTU Paiton, tegangan *gap* harus berada dalam rentang

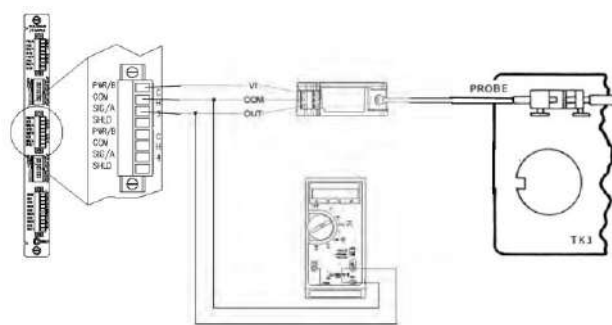
-8 VDC hingga -12 VDC, dengan nilai ideal yang ditargetkan adalah -10 VDC.

- Analisis:

Berdasarkan kurva karakteristik linier sensor *proximity* Bently Nevada 3300 XL, hubungan antara jarak (*gap*) dan tegangan keluaran (*voltage*) berbanding lurus secara negatif (semakin jauh jarak, tegangan semakin negatif mendekati tegangan suplai). Dengan titik tengah ideal (*center gap*) pada -10 VDC, maka analisis penyimpangannya adalah:

- Jika tegangan > -8 VDC: Indikasi bahwa jarak *probe* terlalu dekat dengan permukaan poros (*undersized gap*). Hal ini berbahaya karena risiko *probe* bergesekan (*rubbing*) dengan poros saat vibrasi tinggi meningkat. Tindakan korektif yang diperlukan adalah memutar *probe* menjauhi poros (memundurkan *probe*) hingga tegangan kembali ke -10 VDC.
- Jika tegangan < -12 VDC: Indikasi bahwa jarak *probe* terlalu jauh dari permukaan poros (*oversized gap*). Kondisi ini dapat menyebabkan sensor keluar dari rentang linier pembacaan (*linear range*), sehingga akurasi pengukuran vibrasi berkurang atau terjadi *clipping* sinyal. Tindakan korektif yang diperlukan adalah memutar *probe* mendekati poros (memajukan *probe*) hingga tegangan kembali ke -10 VDC.

4.5.2 Corrective Maintenance (Kalibrasi)



Gambar 4.7 Rangkaian Alat Uji untuk Kalibrasi Linearitas Sensor. (Sumber: Bently Nevada 3500 System Manual)

Pemeliharaan korektif, khususnya kalibrasi, dilakukan apabila ditemukan indikasi penyimpangan (*drift*) pada pembacaan sensor atau setelah penggantian komponen (*probe*/kabel). Kalibrasi bertujuan memverifikasi kurva respons sensor dan nilai *Scale Factor* (ASF) menggunakan alat simulator presisi TK-3 Wobulator.

Prosedur Kalibrasi menggunakan TK-3:

1. Persiapan: Melepas *probe* dari bantalan turbin dan memasangnya pada *probe holder* di alat TK-3. Menghubungkan *probe* ke *extension cable* dan *Proximator* yang akan diuji, serta menghubungkan output *Proximator* ke multimeter digital (mode DC) .
2. Verifikasi Statis (Kurva Linieritas):
 - Posisikan target mikrometer pada jarak nol (menyentuh *probe*), kemudian atur jarak (*gap*) awal.
 - Gerakkan mikrometer menjauhi *probe* dengan kenaikan jarak per 10 mils (0,25 mm).
 - Catat perubahan tegangan DC pada setiap titik jarak.
 - Hitung *Incremental Scale Factor* (ISF). Nilai standar harus mendekati 200 mV/mil $\pm$ toleransi yang diizinkan

Tabel 4.2 Contoh Data Kalibrasi Proximity Probe 3300 XL

Jarak (mils)	Tegangan Standar (VDC)	Tegangan Terukur (VDC)	Deviasi (V)	Status
10	-2.00	-1.98	0.02	OK
30	-6.00	-6.05	-0.05	OK
50	-10.00	-10.02	-0.02	OK
70	-14.00	-14.10	-0.10	OK
90	-18.00	-18.15	-0.15	OK

3. Verifikasi Dinamis (Simulasi Vibrasi): Menggunakan piringan *wobble* pada TK-3 yang diputar motor listrik untuk mensimulasikan

getaran dengan amplitudo mekanis yang diketahui (misalnya 100 μm pk-pk). Pembacaan pada modul monitor 3500 harus sesuai dengan input mekanis tersebut.

4. Evaluasi dan Tindakan: Jika hasil kalibrasi menunjukkan penyimpangan di luar batas toleransi pabrikan, komponen transduser (biasanya *Proximitor* atau *Probe*) harus diganti baru, karena karakteristik elektronik internalnya tidak dapat disetel ulang (*non-adjustable*).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan lapangan selama melaksanakan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 pada bagian Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (Har Konin), dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai sistem proteksi vibrasi turbin uap sebagai berikut:

1. Sistem *Turbine Supervisory Instrument* (TSI) memegang peranan vital sebagai lapisan pertahanan terakhir (*final defense*) dalam menjaga integritas mekanis turbin uap. Sistem ini memantau parameter kritis secara *real-time* dan memberikan sinyal proteksi otomatis (*trip*) saat terjadi indikasi kegagalan mekanis untuk mencegah kerusakan katastrofik pada aset utama.
2. Mekanisme pendeteksian vibrasi poros menggunakan sensor *proximity* Bently Nevada seri 3300 XL yang bekerja berdasarkan prinsip arus pusar (*Eddy Current*). Sensor ini mengubah perubahan jarak (*gap*) akibat getaran poros menjadi sinyal tegangan listrik yang linier dengan faktor skala standar 200 mV/mil.
3. Keandalan sistem proteksi di PLTU Paiton ditingkatkan melalui penerapan logika *voting 2-dari-2* (*2-out-of-2*) pada modul relai Bently Nevada 3500. Logika ini mensyaratkan kedua sensor (*Probe X* dan *Y*) mendeteksi bahaya secara bersamaan sebelum mengeksekusi sinyal *trip*, sehingga efektif mencegah pemadaman unit yang tidak perlu (*false trip*) akibat kesalahan instrumen tunggal.
4. Parameter batas keamanan (*setpoint*) dikonfigurasi pada dua level, yaitu *Alert* (125 μm) sebagai peringatan dini dan *Danger* (175 μm) sebagai batas kritis untuk inisiasi *trip*. Nilai ini ditetapkan untuk memastikan vibrasi tidak melampaui celah bantalan (*bearing clearance*) guna menghindari gesekan fisik antara rotor dan stator.
5. Kinerja sistem proteksi sangat bergantung pada program pemeliharaan instrumen yang ketat. Pemeliharaan mencakup verifikasi tegangan *gap* (*gap voltage*) agar tetap berada di nilai ideal -10 VDC untuk menjamin linearitas sensor, serta kalibrasi berkala menggunakan alat simulator TK-3 untuk memvalidasi respons sensitivitas sensor.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Mahasiswa Peserta Kerja Praktik

1. Mahasiswa diharapkan dapat beradaptasi dengan budaya kerja profesional, disiplin waktu, dan mematuhi seluruh tata tertib serta prosedur K3 (*Keselamatan dan Kesehatan Kerja*) yang berlaku di perusahaan.
2. Mahasiswa harus menunjukkan komitmen dan inisiatif tinggi dalam menggali ilmu, baik melalui studi literatur manual peralatan maupun diskusi aktif dengan pembimbing lapangan.
3. Mahasiswa perlu menjaga sikap sopan santun dan etika komunikasi yang baik untuk menjaga citra positif almamater Universitas Gadjah Mada.
4. Mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan teori dasar instrumentasi yang diperoleh di perkuliahan untuk menganalisis permasalahan riil di lapangan, sehingga terjadi sinkronisasi antara pengetahuan akademik dan praktik industri.

5.2.2 Bagi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2

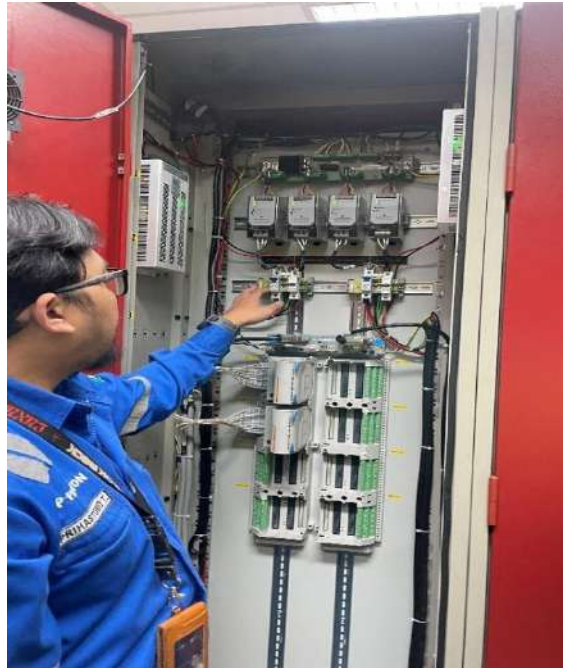
1. Disarankan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak manajemen aset *System 1* yang terhubung dengan rak Bently Nevada 3500. Selain untuk fungsi proteksi, data transien (*waveform*) dan spektrum vibrasi dapat dimanfaatkan lebih mendalam untuk analisis *Predictive Maintenance*. Hal ini memungkinkan deteksi dini jenis kerusakan spesifik (seperti *misalignment* atau *oil whirl*) sebelum mencapai batas alarm, sehingga perencanaan pemeliharaan dapat dilakukan lebih presisi.
2. Mengingat komponen *proximity probe* bersifat *non-adjustable*, disarankan untuk memperketat pemantauan tren tegangan *gap* (*gap voltage*) pada setiap inspeksi rutin. Data tren ini dapat digunakan sebagai acuan umur pakai sensor, sehingga penggantian sensor

(*sensor replacement*) dapat direncanakan sebelum sensor mengalami kegagalan total (*fail*) yang berpotensi menyebabkan hilangnya proteksi pada unit.

DAFTAR PUSTAKA

- API 670. (2014). Machinery Protection Systems. American Petroleum Institute.
- Bently Nevada. (2007). Machinery Monitoring Systems. Bently Nevada Corporation.
- Bently Nevada. (2011). 3500 Monitoring System Operation and Maintenance. General Electric Company.
- Boyd, J. (2011). *Maintenance and Reliability Best Practices*. Industrial Press.
- Harris, C. M., & Piersol, A. G. (2002). *Harris' Shock and Vibration Handbook*. McGraw-Hill.
- Mobley, R. K. (2002). *An Introduction to Predictive Maintenance*. Butterworth-Heinemann.
- Nag, P. K. (2014). *Power Plant Engineering*. McGraw-Hill Education.
- Rao, S. S. (2011). *Mechanical Vibrations*. Pearson Education.

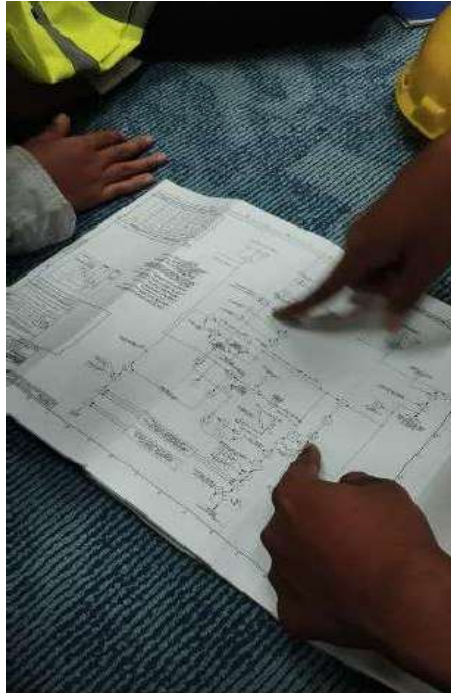
LAMPIRAN



Lampiran 1 Pengenalan DCS



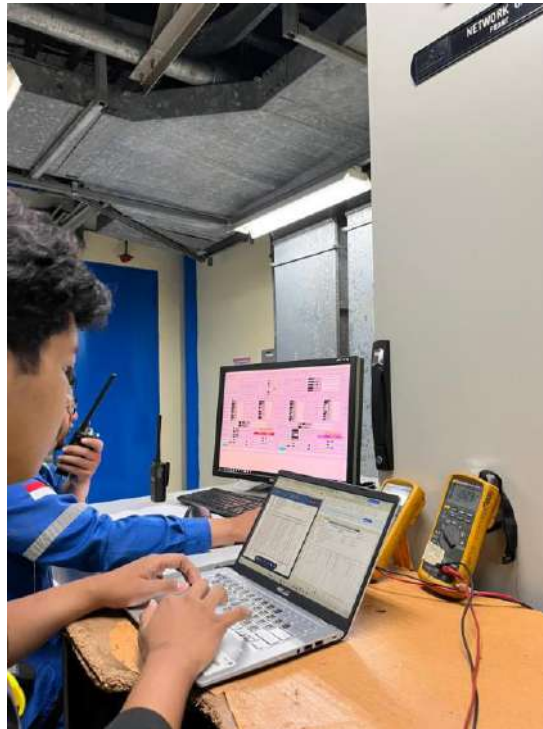
Lampiran 2 Pengenalan sistem pada CHCB



Lampiran 3 Diskusi Function Block



Lampiran 4 Kalibrasi Rack TSI 3500



Lampiran 5 Input Data Lokal



Lampiran 6 Penggantian Termocouple



Lampiran 7 Instalasi Junction Box



Lampiran 8 Maintenance Sensor Vibrasi

PENILAIAN PEMBIMBING INDUSTRI

Tempat Magang : PT PLN Nusantara Power Paiton Unit Pembangkit 1&2
 Tanggal Magang : 22 September 2025 – 19 Desember 2025
 Nama Mahasiswa : Fauzan Akmal Ramadhan
 NIM : 23/521657/PA/22440
 Asal Universitas : Universitas Gadjah Mada

No	Aspek Penilaian		Skor (0-100)
1	Kompetensi Teknis*	Berfikir Kritis	
		Berfikir Kreatif	
		Bekerjasama	
		Komunikasi	
2	Etika Kerja	Adaptasi (Luwes)	
		Kepemimpinan	
		Inisiatif	
		Produktif (Hasil Kerja)	
		Disiplin	
		Bertanggungjawab	
		Kemampuan Bersosial	

Pembimbing Industri,

Mukhammad Reza Al Ghifari

Keterangan:

*** disesuaikan topik dengan bidang dasar elektro/ elektronika/ instrumentasi/ kendali**

Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
$80 < N \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$73 < N \leq 80$	B+	3,5	Lebih dari Baik
$65 < N \leq 73$	B	3	Baik
$60 < N \leq 65$	C+	2,5	Lebih dari Cukup
$50 < N \leq 60$	C	2	Cukup
$39 < N \leq 50$	D	1	Kurang
$N \leq 39$	E	0	Gagal

